

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos.	3
2) Taxa Nominal e Efetiva.	15
3) Taxas Equivalentes.	24
4) Convenção Exponencial x Convenção Linear.	35
5) Tabela Financeira - Fator de Acumulação de Capitais.	42
6) Questões Comentadas - Capitalização Composta - Multibancas	53
7) Questões Comentadas - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas	72
8) Questões Comentadas - Taxas Equivalentes - Multibancas	89
9) Questões Comentadas - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas	106
10) Questões Comentadas - Tabela Financeira - Multibancas	112
11) Lista de Questões - Capitalização Composta - Multibancas	116
12) Lista de Questões - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas	122
13) Lista de Questões - Taxas Equivalentes - Multibancas	126
14) Lista de Questões - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas	131
15) Lista de Questões - Tabela Financeira - Multibancas	133



CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA - ASPECTOS MATEMÁTICOS

Na parte conceitual (aula 00) vimos que no cálculo dos **Juros Compostos**, os **rendimentos em cada período são incorporados ao Capital**, de forma que os Juros, ao final do período seguinte, **incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores** que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

Em Juros Compostos, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada por uma **PROGRESSÃO GEOMÉTRICA CRESCENTE** onde a **razão é sempre igual a**:

$$q = 1 + i$$

Cálculo do Montante Composto

Em **Regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

M = Montante

C = Capital

i = Taxa de Juros

t = tempo

Duas observações importantes são necessárias na hora de aplicar essa fórmula:

1. Atente-se para as unidades do Tempo e da Taxa de Juros. **OBRIGATORIAMENTE** elas devem estar na mesma unidade de grandeza.

Então, se a Taxa, por exemplo, estiver em "por cento ao mês", a unidade de tempo **NECESSARIAMENTE** deve estar em "meses".

2. A Taxa de Juros deve ser inserida na equação na **forma unitária**, ou seja, em números decimais.



Cálculo dos Juros Compostos

Estudamos que, em termos matemáticos, **Juro** é definido pela **diferença do Montante da operação menos o Capital inicial**.

$$J = M - C$$

Então, se uma questão pedir para você calcular os Juros Compostos de uma operação, **primeiro** você calcula o Montante desta operação e, **posteriormente**, subtrai o Capital deste Montante, pois, como vimos, o Montante menos o Capital será igual ao Juros.



Cálculos dos Juros Compostos:

1º - Calcula-se o **Montante** da operação pela seguinte fórmula:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

2º - Em seguida, calculam-se os **Juros** pela equação:

$$J = M - C$$

"Professor, existe alguma fórmula que eu possa calcular diretamente os Juros (igual no Regime Simples)?"

Existe sim. Vamos substituir a fórmula do Montante na fórmula dos Juros e proceder com as operações matemáticas.

$$J = M - C$$

$$J = C \times (1 + i)^t - C$$

Iremos colocar o Capital C em evidência e, assim, encontramos a **fórmula dos Juros em Regime Composto**.

$$J = C \times (1 + i)^t - C \rightarrow J = C \times [(1 + i)^t - 1]$$



Observe que fizemos os mesmos dois passos que foram apresentados na esquematização acima. Porém, nesse caso, **trabalhamos com incógnitas** em vez de um resultado numérico.

Então, na hora da prova, você calcula os Juros, **ou** achando o Montante e depois diminuindo do Capital, **ou** aplicando diretamente a fórmula acima.

Particularmente, prefiro fazer passo a passo, isto é, calcular primeiro o Montante e, posteriormente, subtrair o Capital e encontrar os Juros.



Juros Compostos

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$J = M - C \text{ ou } J = C \times [(1 + i)^t - 1]$$

- "i" e "t" **obrigatoriamente** na **mesma unidade** de grandeza

Antes de passar para alguns exercícios sobre esse tópico, vamos a uma **dica** que pode **facilitar suas contas** e poupar preciosos minutos na sua prova.



Esta dica é sempre passada pelo professor Brunno Lima em suas vídeo aulas e irei transcrevê-las aqui para você.

Iremos trabalhar constantemente com a potência $(1 + i)^2$ e a Taxa i variando de 1 até 9%. Nesse caso, vamos usar um macete para acelerar o resultado e não precisar fazer a conta.



- A dica serve para potências da forma "um vírgula zero alguma coisa ao quadrado".

$$(1,0_)^2$$

O macete consiste em "**PRIMEIRO DOBRA, DEPOIS ELEVA AO QUADRADO**".

Observe e verá que é mais fácil do que imagina. Fique comigo que esse macete poupará preciosos minutos na sua prova.

- ✚ $1,05^2 \rightarrow$ Pegamos o que está depois da vírgula (05). Primeiro dobra $05 \times 2 = \mathbf{10}$. Depois eleva ao quadrado $05^2 = \mathbf{25}$.

$$\text{Logo, } 1,05^2 = 1,1025$$

Perceba que você conseguirá fazer essas contas em segundos na hora da prova (de forma automática até). Diferente de multiplicar $1,05 \times 1,05$.

Vamos testar mais um.

- ✚ $1,04^2 \rightarrow$ Primeiro dobra $04 \times 2 = \mathbf{08}$. Eleva ao quadrado $04^2 = \mathbf{16}$.

$$1,04^2 = 1,0816$$

"Verdade professor. Estou entendendo. Parece ser bem rápido. Deixa eu testar mais uma para ver se funciona mesmo".

- ✚ $1,07^2 \rightarrow$ Dobra = **14**. Eleva ao quadrado = **49**.

$$1,07^2 = 1,1449$$

"Não pode ser. Vou fazer na calculadora para ver se é verdade mesmo."

Vamos testar mais uma potência.

- ✚ $1,08^2 \rightarrow$ Dobra = **16**. Quadrado = **64**.

$$1,08^2 = 1,1664$$



Percebeu como essa última já foi feita de cabeça e no modo automático?!. Agora tente fazer $1,08 \times 1,08$ no papel e constate quantos segundos preciosos você ganhará na resolução dos exercícios.



Lembrando que essa dica serve para potências da forma "um vírgula zero alguma coisa ao quadrado".

$$(1,0_)^2$$

$$1,01^2 = 1,0201$$

$$1,02^2 = 1,0404$$

⋮

$$1,06^2 = 1,1236$$

⋮

$$1,09^2 = 1,1881$$



(FGV / EPE - 2022) Um cliente de um banco fez um investimento inicial de R\$ 5.000. Ao final de 3 anos tinha um montante de R\$ 8.640.

Sabendo que $\sqrt[3]{1,728} = 1,2$ e supondo que a taxa de juros utilizada pelo banco é composta e que não se alterou ao longo do tempo, a taxa de juros anual aplicada ao investimento foi de

- a) 0,2%.
- b) 2%.
- c) 10%.
- d) 20%.
- e) 50%.

Comentários:



Vamos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o valor da taxa de juros anual.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Em que:

$$M = \text{Montante} = 8.640$$

$$C = \text{Capital} = 5.000$$

$$i = \text{taxa de juros} = ?$$

$$t = \text{tempo} = 3 \text{ anos}$$

Substituindo na equação teremos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$8.640 = 5.000 \times (1 + i)^3$$

$$(1 + i)^3 = \frac{8.640}{5.000}$$

$$(1 + i)^3 = 1,728$$

$$1 + i = \sqrt[3]{1,728}$$

O enunciado nos fornece $\sqrt[3]{1,728} = 1,2$. Substituindo:

$$1 + i = 1,2$$

$$i = 1,2 - 1 \rightarrow i = 0,2 \text{ ou } 20\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: Alternativa **D**

(Inédita - 2022) Após passar para Auditor, um ex-concursado contraiu um consignado de R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês sobre o saldo devedor. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, no valor de R\$ 46.000,00, será paga ao final do segundo mês e a segunda, ao final do quinto mês.

Sendo assim, o valor da segunda parcela será igual a:

- a) R\$ 71.661,96.
- b) R\$ 69.661,96.

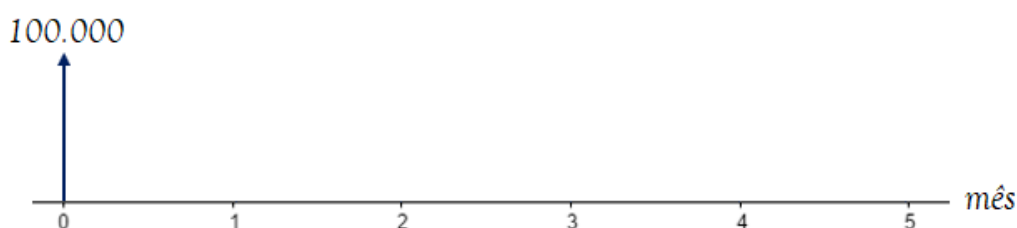


- c) R\$ 67. 661,96.
- d) R\$ 65. 661,96.
- e) R\$ 64. 661,96.

Comentários:

Resolvemos esta mesma questão na aula anterior. Agora, iremos resolvê-la com a taxa de juros em regime de **Juros Compostos**.

Um ex-concurseiro contraiu um consignado de R\$ 100.000,00.



Vamos calcular o Saldo Devedor deste empréstimo ao final do segundo mês, já que haverá o pagamento de uma parcela.

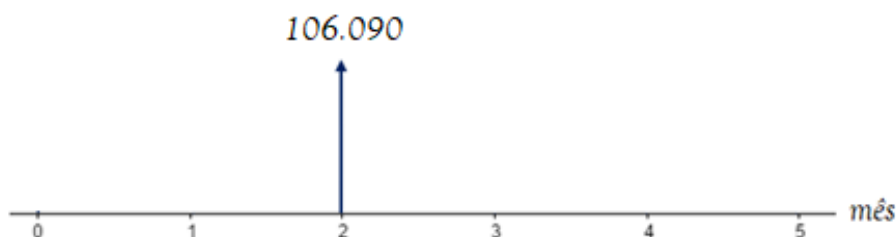
Iremos aplicar diretamente a **fórmula do Montante em regime de Juros Compostos** e calcular o Saldo Devedor ao final do segundo mês.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 100.000 \times (1 + 0,03)^2$$

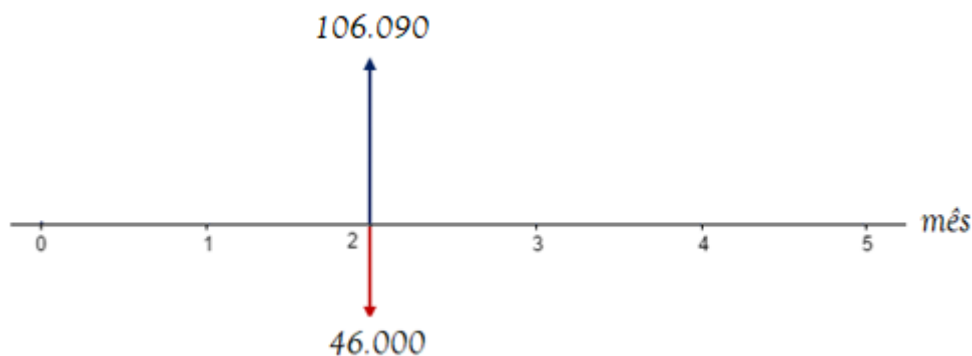
$$M = 100.000 \times 1,03^2$$

$$M = 100.000 \times 1,0609 \rightarrow \boxed{M = 106.090}$$

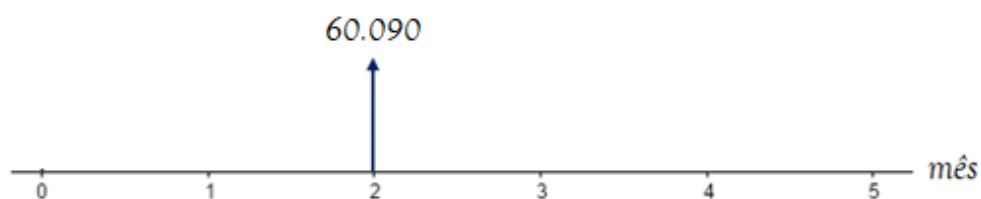


Ao final do segundo mês, há um pagamento de R\$ 46.000,00.





Sendo assim, o Saldo Devedor ao final do segundo mês será de 60.090 (106.090 – 46.000).



Os juros **continuarão incidindo sobre este Saldo Devedor** por mais três meses, uma vez que o pagamento da segunda parcela acontece ao final do quinto mês.

Vamos então aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Saldo Devedor ao final do quinto mês.

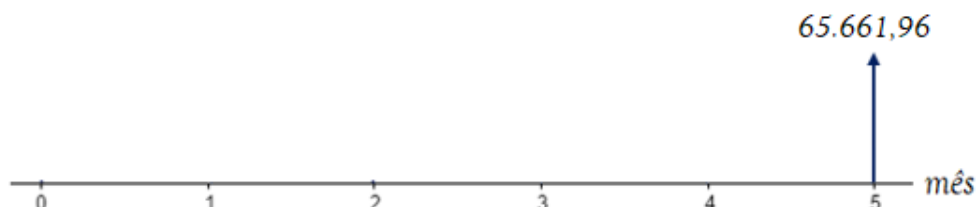
$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 60.090 \times (1 + 0,03)^3$$

Observe que o Capital desta fórmula é o valor de R\$ 60.090,00, afinal é em cima desse valor que os Juros incidirão. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 2 e queremos valor do Saldo Devedor no mês 5. Continuando:

$$M = 60.090 \times (1,03)^3$$

$$M = 60.090 \times 1,0927 \rightarrow \mathbf{M = 65.661,96}$$



Logo, para quitar este financiamento, **o pagamento da segunda parcela**, ao final do quinto mês, deverá ser de R\$ 65.661,96.

Gabarito: Alternativa **D**



(CRMV – 2020) Para formar sua empresa, Josué tomou R\$ 50.000,00 emprestados a juros simples de 3% ao mês.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Josué alugou uma máquina digital por R\$ 1.000,00, por 2 meses, a juros compostos de 5% ao mês. Assim, ao final do período, Josué pagou R\$ 1.102,50.

Comentários:

O aluguel da máquina é realizado em **regime de Juros Compostos**. Nesse regime, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 1.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 5\% \text{ ao mês} = 0,05$$

$$t = \text{tempo} = 2 \text{ meses}$$

Vamos substituir os valores na equação e calcular o valor pago por José ao final do período de 2 meses.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 1.000 \times (1 + 0,05)^2$$

$$M = 1.000 \times 1,05^2$$

$$M = 1.000 \times 1,1025 \rightarrow \mathbf{M = 1.102,50}$$

Gabarito: **CERTO**

(CRO AC- 2019) Quanto a noções básicas de matemática financeira, finanças, orçamento e tributos, julgue o item.

Se determinado investidor tem R\$ 25.000,00 de capital e quer comprar uma televisão que custa R\$ 3.000,00, colocando seu capital a juros compostos de 6% ao mês por 2 meses, ao final do período, ele poderá comprar a televisão usando apenas os juros recebidos na aplicação

Comentários:



Vamos calcular o Montante resultante da aplicação de um Capital de R\$ 25.000,00 submetido a uma Taxa de Juros compostos de 6% ao mês por 2 meses. Em **regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 25.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 6\% \text{ ao mês} = 0,06$

$t = \text{tempo} = 2 \text{ meses}$

Iremos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 25.000 \times (1 + 0,06)^2$$

$$M = 25.000 \times 1,06^2$$

$$M = 25.000 \times 1,1236 \rightarrow \boxed{M = 28.090}$$

De posse do Montante e do Capital, calculamos os **Juros**.

Sabemos que os Juros são calculados pela diferença do Montante resultante menos o Capital aplicado.

$$J = M - C$$

$$J = 28.090 - 25.000 \rightarrow \boxed{J = 3.090}$$

Ou seja, como a televisão custa R\$ 3.000,00 e os Juros da aplicação são iguais a R\$ 3.090,00, ele **poderá (sim) comprar a televisão** usando apenas os juros recebidos na aplicação.

Gabarito: **CERTO**

(Pref. Três Palmares RS - 2018) O juro composto obtido na aplicação de um capital de R\$ 2.000,00 durante um bimestre, com uma taxa de 10% ao mês, é:

- a) R\$ 420,00
- b) R\$ 600,00
- c) R\$ 1.600,00



- d) R\$ 2.400,00
- e) R\$ 2.420,00

Comentários:

Em **regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 2.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 10\% \text{ ao mês} = 0,1$$

$$t = \text{tempo} = 1 \text{ bimestre} = 2 \text{ meses}$$

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo de aplicação (bimestre) para a unidade da taxa de juros (mês) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 1 bimestre há 2 meses.

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 2.000 \times (1 + 0,1)^2$$

$$M = 2.000 \times (1,1)^2$$

$$M = 2.000 \times 1,21 \rightarrow \boxed{M = 2.420}$$

De posse do Montante e do Capital, calcularemos os Juros relativos à aplicação em regime de juros compostos, uma vez que **os Juros são calculados pela diferença do Montante recebido menos o Capital Aplicado**.

$$J = M - C$$

$$J = 2.420 - 2.000 \rightarrow \boxed{J = 420}$$

Gabarito: Alternativa A

(Pref. Pinhais - 2017 - Adaptada) Uma pessoa contratou um empréstimo de R\$ 6.000,00 em uma agência bancária, a juros compostos de 10% ao mês. Exatamente dois meses após contratar esse empréstimo, essa



peessoa foi ao banco e pagou R\$ 4.000,00 e dois meses, após esse pagamento, essa pessoa quitou o seu empréstimo. Dessa forma, o valor do último pagamento foi de

- a) R\$ 1.244,60
- b) R\$ 2.346,00
- c) R\$ 2.586,00
- d) R\$ 3.944,60
- e) R\$ 7.260,00

Comentários:

Vamos transcrever os trechos do enunciado e resolver passo a passo.

Uma pessoa contratou um empréstimo de R\$ 6.000,00 em uma agência bancária, a juros compostos i de 10% ao mês por um tempo t de 2 meses. Logo, o Montante após 2 meses será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 6.000 \times (1 + 0,1)^2$$

$$M = 6.000 \times 1,21 \rightarrow \mathbf{M = 7.260}$$

Exatamente dois meses após contratar esse empréstimo, essa pessoa foi ao banco e pagou R\$ 4.000,00. Logo, o **valor que resta a pagar** é igual a:

$$\text{resta pagar} = 7.260 - 4.000 \rightarrow \text{resta pagar} = 3.260$$

e dois meses após esse pagamento, a pessoa quitou o seu empréstimo. Vamos calcular o Montante final em 2 meses deste valor que resta a pagar.

Iremos utilizar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos, pois em cima deste valor que resta a pagar irão incidir juros por mais 2 meses. Dessa forma, o valor do último pagamento foi de:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 3.260 \times (1 + 0,1)^2$$

$$M = 3.260 \times (1,1)^2$$

$$M = 3.260 \times 1,21 \rightarrow \mathbf{M = 3.944,60}$$

Gabarito: Alternativa **D**



TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA

Algumas questões irão trabalhar com essas duas taxas. **Não podemos confundi-las** na hora da prova. Iremos entender o que cada uma significa e como fazer a conversão entre elas.



Taxa Efetiva

É a Taxa de Juros em que a unidade de tempo da Taxa **é coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização.

Exemplos:

$$+ i_1 = 5\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Perceba que a unidade de tempo da Taxa (ao mês) é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).

$$+ i_2 = 8\% \text{ ao trimestre capitalizados trimestralmente}$$

$$+ i_3 = 15\% \text{ ao ano capitalizados anualmente}$$

Quando a **Taxa for efetiva**, isto é, quando as unidades de tempo da taxa e da capitalização forem iguais, a taxa pode ser escrita somente em termos da sua unidade de tempo. Então, nos casos acima, as taxas poderiam ser escritas da seguinte forma:

$$+ i_1 = 5\% \text{ ao mês}$$

$$+ i_2 = 8\% \text{ ao trimestre}$$

$$+ i_3 = 15\% \text{ ao ano}$$

Até agora, em todos os exercícios, trabalhamos com a Taxa Efetiva.

Então, tenha em mente que se a taxa for escrita da forma acima (apenas com a unidade de tempo) é porque se trata de uma Taxa Efetiva e está **implícito que a unidade de capitalização é a mesma da unidade de tempo**.



Taxa Nominal

É a Taxa de Juros em que a unidade de tempo da Taxa **NÃO É coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização.

Exemplos:

$$+ i_1 = 10\% \text{ ao bimestre capitalizados mensalmente}$$

Perceba que a unidade de tempo da Taxa (ao bimestre) não é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).

$$+ i_2 = 12\% \text{ ao semestre capitalizados bimestralmente}$$

$$+ i_3 = 15\% \text{ ao semestre capitalizados anualmente}$$

Conversão entre Taxa Nominal ↔ Taxa Efetiva

Nas fórmulas matemáticas de Juros Compostos **NÃO podemos utilizar a Taxa Nominal**.



Antes de proceder com os cálculos, **certifique-se que a Taxa a ser utilizada é a Taxa Efetiva**, ou seja, aquela em que a unidade de tempo da Taxa é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização.

Então, **nunca resolva um exercício de Juros Compostos usando a Taxa Nominal**.

"E, professor, se a questão der a Taxa Nominal, como eu transformo para a Taxa Efetiva?"

Primeiro, tenha em mente que "**QUEM MANDA É O PERÍODO DE CAPITALIZAÇÃO**". Sendo assim, devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização

"E como passamos da unidade de tempo do período da taxa para a unidade de tempo do período de capitalização?"

Basta fazermos uma **simples divisão/multiplicação**.

Vejamos com os mesmos exemplos da teoria acima de Taxa Nominal.





EXEMPLIFICANDO

+ $i_1 = 10\%$ ao bimestre capitalizados mensalmente

Como vimos, a Taxa está com a unidade de tempo em bimestre e a capitalização é mensal.

Devemos passar para a unidade da capitalização, isto é, para a unidade "mês".

Em 1 bimestre há 2 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$$i_{1\text{ Efetiva}} = \frac{10\%}{2} \rightarrow i_{1\text{ Efetiva}} = 5\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{1\text{ Efetiva}} = 5\% \text{ ao mês}$$

+ $i_2 = 12\%$ ao semestre capitalizados bimestralmente

Em 1 semestre há 3 bimestres. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$$i_{2\text{ Efetiva}} = \frac{12\%}{3} \rightarrow i_{2\text{ Efetiva}} = 4\% \text{ ao bimestre capitalizados bimestralmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{2\text{ Efetiva}} = 4\% \text{ ao bimestre}$$

+ $i_3 = 15\%$ ao semestre capitalizados anualmente

Em 1 ano há 2 semestres. Logo, a Taxa Efetiva será:

$$i_{3\text{ Efetiva}} = 15\% \times 2 \rightarrow i_{\text{Efetiva}} = 30\% \text{ ao ano capitalizados anualmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{3\text{ Efetiva}} = 30\% \text{ ao ano}$$





ESQUEMATIZANDO

Divisão/Multiplicação → "Quem manda é o período de capitalização"



Taxa Efetiva

Taxa Nominal

Unidade de tempo da taxa **é coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização

Unidade de tempo da taxa **NÃO É coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização



HORA DE PRATICAR!

(Inédita - 2022) João faz um investimento de R\$ 10.000,00 a uma taxa de juros compostos de 12% a.a. com capitalizações bimestrais.

Após 4 meses, por estar passando por dificuldades financeiras, João resolve sacar R\$ 1.904,00 e deixar o restante aplicado.

10 meses após o início do investimento, qual o valor aproximadamente que João terá na sua conta investimento?

- a) R\$ 8.500,27
- b) R\$ 9.020,27
- c) R\$ 9.220,27
- d) R\$ 9.420,27
- e) R\$ 9.620,27

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.



Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 12\% \text{ ao ano capitalizada bimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (bimestre)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual.

$$i_{Efetiva\ Bimestral} = \frac{12\%}{6} \rightarrow i_{Efetiva\ Bimestral} = 2\% \text{ a. b.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 4 meses de aplicação.

“Após 4 meses, por estar passando por dificuldades financeiras, ...”

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 10.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 2\% \text{ ao bimestre} = 0,02$$

$$t = \text{tempo} = 4 \text{ meses} = 2 \text{ bimestres}$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 4 meses há 2 bimestres.

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,02)^2$$



$$M = 10.000 \times (1,02)^2$$

$$M = 10.000 \times 1,0404 \rightarrow \boxed{M = 10.404}$$

“João resolve sacar R\$ 1.904,00...”

Logo, ainda restará na conta investimento o valor de:

$$valor = 10.404 - 1.904 \rightarrow \boxed{valor = 8.500}$$

“João resolve sacar R\$ 1.904,00 e deixar o restante aplicado.”

Ou seja, esse valor de R\$ 8.500 continuará aplicado por mais (6 meses=3bimestre) a uma taxa de juros de 2% ao bimestre.

Observe que a aplicação total ocorre em 10 meses. Porém, como já se passaram 4 meses, ainda **restam 6 meses (3 bimestres) de aplicação**.

Iremos aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante final desta aplicação.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 8.500$

$i = \text{Taxa de Juros} = 2\% \text{ ao bimestre} = 0,02$

$t = \text{tempo} = 6 \text{ meses} = 3 \text{ bimestre}$

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 8.500 \times (1 + 0,02)^3$$

$$M = 8.500 \times 1,0612 \rightarrow \boxed{M = 9.020,27}$$

Gabarito: Alternativa C

(Pref. São Cristóvão - 2019) Um indivíduo aplicou R\$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral.



Considerando 1,27 como valor aproximado para $1,02^{12}$, julgue o item que se segue.

O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R\$ 12.000.

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 12\% \text{ ao ano capitalizados bimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então, tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual.

$$i_{Efetiva} = \frac{12\%}{6} \rightarrow i_{Efetiva} = 2\% \text{ ao bimestre capitalizados bimestralmente}$$

Ou simplesmente,

$$i_{Efetiva} = 2\% \text{ ao bimestre}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 2 anos de aplicação.

Em **regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 10.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 2\% \text{ ao bimestre} = 0,02$$



$t = \text{tempo} = 2 \text{ anos} = 12 \text{ bimestres}$

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 1 ano há 6 bimestres. Logo, em 2 anos haverá 12 bimestres.

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,02)^{12}$$

$$M = 10.000 \times 1,02^{12}$$

$$M = 10.000 \times 1,27 \rightarrow \mathbf{M = 12.700}$$

Ou seja, o montante 2 anos após o início da aplicação terá sido **SUPERIOR** a R\$ 12.000.

Gabarito: **CERTO**

(CAGE RS – 2018) Um indivíduo investiu a quantia de R\$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de

- a) R\$ 1.200
- b) R\$ 1.210
- c) R\$ 1.331
- d) R\$ 1.400
- e) R\$ 1.100

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização.

Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{\text{Nominal}} = 40\% \text{ ao ano capitalizados trimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.



E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual.

$$i_{Efetiva} = \frac{40\%}{4} \rightarrow i_{Efetiva} = 10\% \text{ ao trimestre capitalizados trimestralmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{Efetiva} = 10\% \text{ ao trimestre}$$

Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 6 meses de aplicação.

Em **regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 1.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 10\% \text{ ao trimestre} = 0,1$

$t = \text{tempo} = 6 \text{ meses} = 2 \text{ trimestres}$

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (trimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 6 meses há 2 trimestres.

Sendo assim, o Montante será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 1.000 \times (1 + 0,1)^2$$

$$M = 1.000 \times 1,21 \rightarrow \mathbf{M = 1.210}$$

Gabarito: Alternativa B



TAXAS EQUIVALENTES



Taxas Equivalentes são as taxas de juros com **unidades de tempo diferentes** que **aplicadas a um mesmo Capital**, por um mesmo período, sob o regime de juros compostos, produziram **o mesmo Montante** (e, por consequência, mesmo Juro).

Diferentemente do que ocorre no Regime de Capitalização Simples, em Juros Compostos, **as Taxas Equivalentes NÃO SÃO proporcionais**.

Para calcular a Taxa Equivalente, iremos tomar como base a **potenciação**.



Iremos resolver alguns exemplos para você **entender a sistemática** da mecânica de capitalização e, posteriormente, apresentarei a fórmula para cálculo.

Perceba que a fórmula será apresentada depois dos exemplos porque eu quero que você entenda o que está sendo feito. Decorar fórmula é simples. Saber o que fazer com ela é mais complicado.

Eu, particularmente, nunca utilizei a fórmula de Taxa Equivalente, pois, **uma vez entendido o sistema de capitalização entre datas**, você **não precisará decorar nada**. Tudo estará entendido.



 **Exemplo 1:** Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 5% ao mês?

Observe que para calcular a Taxa bimestral temos de capitalizar a Taxa mensal por 2 meses (1 bimestre). Ou seja, a Taxa mensal de 5% capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a que Taxa Equivalente bimestral?

$$(1 + i_{\text{mensal}})^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$



$$(1 + 0,05)^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$1,05^2 = 1 + i_{bimestral}$$

Lembra-se do macete "primeiro dobra e depois eleva ao quadrado"? $1,05^2 = 1,1025$

$$1,1025 = 1 + i_{bimestral}$$

$$i_{bimestral} = 1,1025 - 1 \rightarrow i_{bimestral} = 0,1025 \text{ ou } 10,25\%$$

Então, **5% ao mês é equivalente a 10,25% ao bimestre.**

Isso quer dizer que, se aplicarmos essa Taxa em um mesmo Capital, por um mesmo período de tempo, em regime de Juros Compostos, produziria o mesmo Montante.

Vamos testar. Imagine um Capital de R\$ 100 aplicado por 4 meses. A primeira operação ocorreu a Juros Compostos de 5% ao mês e a segunda a 10,25% ao bimestre. Iremos calcular o Montante ao final de 4 meses para as 2 operações.

$$M_1 = C \times (1 + i)^t$$

$$M_1 = 100 \times (1 + 0,05)^4$$

$$M_1 = 100 \times 1,05^4$$

$$M_1 = 100 \times 1,2155 \rightarrow M_1 = 121,55$$

Agora vamos calcular o Montante da segunda operação.

$$M_2 = C \times (1 + i)^t$$

$$M_2 = 100 \times (1 + 0,1025)^2$$

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo de aplicação (mês) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 4 meses há 2 bimestres.

$$M_2 = 100 \times 1,1025^2$$

$$M_2 = 100 \times 1,2155 \rightarrow M_2 = 121,55$$

Perceba que os Montantes foram iguais como queríamos demonstrar.



 **Exemplo 2:** Qual a Taxa composta anual Equivalente a 16% ao semestre?

Ou seja, a Taxa semestral capitalizada por 2 semestres (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual?

$$(1 + i_{\text{semestral}})^2 = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,16)^2 = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,16^2 = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$1,3456 = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$i_{\text{anual}} = 1,3456 - 1 \rightarrow i_{\text{anual}} = 0,3456 \text{ ou } 34,56\%$$

Logo, **34,56% ao ano é equivalente a 16% ao semestre.**

 **Exemplo 3:** Qual a Taxa composta mensal Equivalente a 33,10% ao trimestre?

Nesse caso, estamos procurando a Taxa mensal que, capitalizada por 3 meses (1 trimestre), será equivalente a 33,10% ao trimestre.

$$(1 + i_{\text{mensal}})^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$(1 + i_{\text{mensal}})^3 = (1 + 0,331)$$

$$(1 + i_{\text{mensal}})^3 = 1,331$$

$$1 + i_{\text{mensal}} = \sqrt[3]{1,331}$$

$$1 + i_{\text{mensal}} = 1,1$$

$$i_{\text{mensal}} = 1,1 - 1 \rightarrow i_{\text{mensal}} = 0,1 \text{ ou } 10\%$$

Logo, **10% ao mês é equivalente a 33,10% ao trimestre.**

 **Exemplo 4:** Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 14,49% ao quadrimestre?

Nesse exemplo, iremos calcular a Taxa bimestral que, capitalizada por 2 bimestres (1 quadrimestre), será equivalente a 14,49% ao quadrimestre.



$$(1 + i_{bimestral})^2 = (1 + i_{quadrimestral})$$

$$(1 + i_{bimestral})^2 = (1 + 0,1449)$$

$$(1 + i_{bimestral})^2 = 1,1449$$

$$1 + i_{bimestral} = \sqrt{1,1449}$$

$$1 + i_{bimestral} = 1,07$$

$$i_{bimestral} = 1,07 - 1 \rightarrow i_{bimestral} = 0,07 \text{ ou } 7\%$$

Sendo assim, **7% ao bimestre é equivalente a 14,49% ao quadrimestre.**



Vamos começar a complicar um pouco? Iremos misturar alguns conceitos de Taxas estudados nessa aula. As bancas amam esse tipo de mescla de assuntos.

 **Exemplo 5:** Qual a Taxa composta trimestral Equivalente a 6% ao semestre capitalizados mensalmente?

Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 6\% \text{ ao semestre capitalizados mensalmente}$$

Então, **antes de calcular a Taxa Equivalente**, devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva. Lembra como se faz a conversão?

Devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então, tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?



Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 semestre há 6 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$$i_{efetiva} = \frac{6\%}{6} \rightarrow i_{efetiva} = 1\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{efetiva} = 1\% \text{ ao mês}$$

Vamos, agora, calcular a Taxa trimestral equivalente à Taxa mensal de 1%. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 3 meses (1 trimestre) será igual a que Taxa Equivalente trimestral?

$$(1 + i_{mensal})^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$(1 + 0,01)^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$1,01^3 = 1 + i_{trimestral}$$

$$1,030301 = 1 + i_{trimestral}$$

$$i_{trimestral} = 1,030301 - 1 \rightarrow i_{trimestral} \cong 0,0303 \text{ ou } 3,03\%$$

 **Exemplo 6:** Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 10% ao ano capitalizados semestralmente?

Dados: $\sqrt[3]{1,05} = 1,0164$

Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 10\% \text{ ao ano capitalizados semestralmente}$$

Então, **antes de calcular a Taxa Equivalente**, devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva. Lembra como se faz a conversão?

Devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então, tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?



Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 2 semestres. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$$i_{efetiva} = \frac{10\%}{2} \rightarrow i_{efetiva} = 5\% \text{ ao semestre capitalizados semestralmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{efetiva} = 5\% \text{ ao semestre}$$

Vamos, agora, calcular a Taxa bimestral equivalente à Taxa semestral de 5%. Ou seja, qual Taxa bimestral que capitalizada por 3 bimestres (1 semestre) será equivalente a 5% ao semestre?

$$(1 + i_{bimestral})^3 = (1 + i_{semestral})$$

$$(1 + i_{bimestral})^3 = (1 + 0,05)$$

$$(1 + i_{bimestral})^3 = 1,05$$

$$1 + i_{bimestral} = \sqrt[3]{1,05}$$

$$1 + i_{bimestral} = 1,0164$$

$$i_{bimestral} = 1,0164 - 1 \rightarrow i_{bimestral} = 0,0164 \text{ ou } 1,64\%$$

Conforme comentei, irei apresentar a **fórmula para o cálculo da Taxa Equivalente** ao final dos exemplos. Porém, não apenas a decore. Tente entender o uso da fórmula de acordo com os exemplos acima e com as questões de concursos que faremos em seguida.

$$i_{quero} = (1 + i_{enunciado})^{(n_{quero}/n_{enunciado})} - 1$$

Atente-se para o fato que **a Taxa do enunciado DEVE ser a Taxa Efetiva**. Então, se a banca fornecer a Taxa Nominal, antes de aplicar a fórmula, certifique-se de fazer a conversão da Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Vejamos o segundo Exemplo resolvido com essa equação:

 **Exemplo 2:** Qual a Taxa composta anual Equivalente a 16% ao semestre?

$$i_{quero} = (1 + i_{enunciado})^{(n_{quero}/n_{enunciado})} - 1$$

$$i_{quero} = (1 + 0,16)^{(2/1)} - 1$$



$$i_{quero} = 1,16^2 - 1$$

$$i_{quero} = 1,3456 - 1 \rightarrow i_{quero} = 0,3456 \text{ ou } 34,56\%$$

Observe que n_{quero} é igual a 2, uma vez que, em 1 ano há 2 semestres.

Vamos às questões de concursos sobre esse tópico.



(Inédita - 2022) Um financiamento, sob regime de juros compostos, é firmado com taxa semestral de juros de 12% capitalizados bimestralmente.

A taxa semestral efetiva nessa contratação é de aproximadamente:

- a) 12,00%
- b) 12,25%
- c) 12,36%
- d) 12,49%
- e) 12,56%

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 12\% \text{ ao ano capitalizada bimestralmente}$$

Em 1 semestre há 3 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será igual a:

$$i_{Efetiva\ Bimestral} = \frac{12\%}{3} \rightarrow i_{Efetiva\ Bimestral} = 4\% \text{ a. b.}$$

Segundo passo é calcular a Taxa Efetiva semestral equivalente à Taxa Efetiva trimestral de 4%.

Ou seja, uma taxa efetiva bimestral capitalizada por 3 bimestres (1 semestre) resultará em que taxa efetiva semestral?



Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{bimestral})^3 = (1 + i_{semestral})$$

$$(1 + 0,04)^3 = (1 + i_{semestral})$$

$$1,04^3 = 1 + i_{semestral}$$

$$1,1249 = 1 + i_{semestral}$$

$$i_{semestral} = 1,1249 - 1 \rightarrow i_{semestral} = 0,1249 \text{ ou } 12,49\%$$

Gabarito: Alternativa C

(Pref. Porto Alegre – 2019 - Adaptada) Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de:

Dado: $1,05^6 = 1,3401$

- a) 60%
- b) 65%
- c) 70,29%
- d) 75,49%
- e) 79,59%

Comentários:

O enunciado nos questiona a Taxa Equivalente anual. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 12 meses (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual?

$$(1 + i_{mensal})^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$(1 + 0,05)^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$1,05^{12} = 1 + i_{anual}$$

Observe que a banca não fornece a potência de 1,05 elevado a 12 e sim elevado a 6. Neste ponto, iremos manipular algebricamente a potência e continuar com os cálculos.

$$1,05^{12} = 1 + i_{anual}$$

$$1,05^6 \times 1,05^6 = 1 + i_{anual}$$

$$1,3401 \times 1,3401 = 1 + i_{anual}$$



$$1,7959 = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,7959 - 1 \rightarrow i_{anual} = 0,7959 \text{ ou } 79,59\%$$

Gabarito: Alternativa E

(CGE RN - 2019) Uma financeira deseja aplicar uma taxa mensal, no regime de capitalização composta, que é equivalente a taxa bimestral de 5,0625%. Desse modo a taxa aplicada pela financeira deve ser de:

Considere $(1,050625^{0,5} = 1,025)$; $(0,050625^{0,5} = 0,225)$ e $(1,50625^{0,5} = 1,2273)$

- a) 2,5%
- b) 2,53125%
- c) 2,25%
- d) 2,27%

Comentários:

O enunciado nos questiona a Taxa mensal equivalente à Taxa bimestral de 5,0625%. Ou seja, qual Taxa mensal que capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a 5,0625%?

$$(1 + i_{mensal})^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$(1 + i_{mensal})^2 = (1 + 0,050625)$$

$$(1 + i_{mensal})^2 = 1,050625$$

$$1 + i_{mensal} = \sqrt{1,050625}$$

Lembrando que calcular a raiz quadrada de um número é a mesma operação que elevar este número a $1/2$.

$$\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$$

$$\text{para } n = 2 \rightarrow \sqrt{x} = x^{1/2}$$

Continuando com os cálculos.

$$1 + i_{mensal} = (1,050625)^{1/2}$$

$$1 + i_{mensal} = (1,050625)^{0,5}$$

$$1 + i_{mensal} = 1,025$$

$$i_{mensal} = 1,025 - 1 \rightarrow i_{mensal} = 0,025 \text{ ou } 2,5\%$$



Gabarito: Alternativa **A**

(CGE RN - 2019) A taxa efetiva bimestral que é equivalente a uma taxa nominal anual de 36% capitalizados mensalmente é:

Considere $(1,03^2 = 1,0609)$; $(1,36^{1/6} = 1,0526)$ e $(0,3^2 = 0,09)$

- a) 6%
- b) 6,09%
- c) 9%
- d) 5,26%

Comentários:

Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 36\% \text{ ao ano capitalizados mensalmente}$$

Então, antes de calcular a Taxa Equivalente, devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$$i_{efetiva} = \frac{36\%}{12} \rightarrow i_{efetiva} = 3\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{efetiva} = 3\% \text{ ao mês}$$

Vamos, agora, calcular a Taxa bimestral equivalente à Taxa mensal de 3%. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a que Taxa Equivalente bimestral?

$$(1 + i_{mensal})^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$(1 + 0,03)^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$1,03^2 = 1 + i_{bimestral}$$

$$1,0609 = 1 + i_{bimestral}$$

$$i_{bimestral} = 1,0609 - 1 \rightarrow i_{bimestral} = 0,0609 \text{ ou } 6,09\%$$



Gabarito: Alternativa **B**

(Pref. Porto Alegre - 2019) A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual:

- a) 60%
- b) 45%
- c) 25,24%
- d) 15,76%
- e) 12,68%

Comentários:

Perceba que a banca nos fornece uma Taxa Nominal, isto é, uma taxa cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização.

$$i_{Nominal} = 15\% \text{ ao ano capitalizados quadrimestralmente}$$

Então, antes de calcular a Taxa Equivalente questionada pela banca, vamos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva. Em 1 ano há 3 quadrimestres.

$$i_{efetiva} = \frac{15\%}{3} \rightarrow i_{efetiva} = 5\% \text{ ao quadrimestre capitalizados quadrimestralmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{efetiva} = 5\% \text{ ao quadrimestre}$$

Vamos, agora, calcular a Taxa anual equivalente a Taxa quadrimestral de 5%. Ou seja, a Taxa Quadrimestral de 5% capitalizada por 3 quadrimestres (1 ano), será equivalente a qual Taxa anual?

$$(1 + i_{quadrimestral})^3 = (1 + i_{anual})$$

$$(1 + 0,05)^3 = (1 + i_{anual})$$

$$1,05^3 = 1 + i_{anual}$$

$$1,1576 = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,1576 - 1 \rightarrow i_{anual} = 0,1576 \text{ ou } 15,76\%$$

Gabarito: Alternativa **D**



CONVENÇÃO EXPONENCIAL X CONVENÇÃO LINEAR

Até então, nos exercícios, estávamos calculando o Montante e os Juros para períodos inteiros de tempo. Por exemplo, a Taxa era mensal e o período (também) era em meses.

Mas se, nesse mesmo exemplo, a Taxa fosse igual a 10% ao mês e o tempo de aplicação fosse igual a, digamos, quatro meses e quinze dias. Como proceder?

Perceba que o período é composto por **uma parte inteira** (quatro meses) e **outra fracionária** (15 dias). Nesse caso, para calcular o Montante, 2 convenções são utilizadas: a Convenção Exponencial e a Convenção Linear.

Convenção Exponencial

Nessa convenção, é utilizado o **regime de Capitalização Composta para TODO o período**, isto é, tanto para a parte inteira quanto para a parte fracionária.

A fórmula a ser utilizada é a mesma que aprendemos no início da aula.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Em nosso exemplo acima, que a Taxa i é de 10% ao mês e o tempo de aplicação t é de 4 meses e 15 dias, o Montante de uma aplicação de Capital C igual a R\$ 100,00 seria igual a:

Dados: $1,1^{4,5} = 1,5356$

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 100 \times (1 + 0,1)^{4,5}$$

$$M = 100 \times 1,1^{4,5}$$

$$M = 100 \times 1,5356 \rightarrow M = 153,56$$

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo de aplicação (mês e dia) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois **necessariamente** devem coincidir. 4 meses e 15 dias é igual a 4 meses e meio, isto é, 4,5 meses.

Fique tranquilo que, em questões que exigem convenção exponencial, a banca fornece os dados que serão necessários para o cálculo da potência.



Convenção Linear

Já na Convenção Linear, iremos utilizar o **regime de Capitalização Composta para a parte inteira** do tempo de aplicação e o **regime de Capitalização Simples para a parte fracionária**.

Então, no mesmo exemplo anterior, calcularíamos o Montante para um período de 4 meses (parte inteira) utilizando a fórmula de Juros Compostos e, posteriormente, com o resultado calculado, aplicaríamos a fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária (meio mês).

Vejamos como resolver.

Dados: $1,1^4 = 1,4641$

1. Calcular o Montante em **regime de Juros Compostos para a parte inteira** do período de aplicação (4 meses):

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 100 \times (1 + 0,1)^4$$

$$M = 100 \times 1,1^4$$

$$M = 100 \times 1,4641 \rightarrow M = 146,41$$

2. De posse do Montante calculado acima, utilizar a **fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária** (15 dias):

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 146,41 \times (1 + 0,1 \times 0,5)$$

Observe que convertemos a unidade do tempo de aplicação (15 dias) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois **necessariamente** devem coincidir. 15 dias é igual a meio (0,5) mês.

$$M = 146,41 \times (1 + 0,05)$$

$$M = 146,41 \times 1,05 \rightarrow \mathbf{M = 157,73}$$

Existe uma fórmula para o cálculo direto do Montante pela Convenção Linear. Mas, como expliquei na parte de Taxas Equivalentes, **uma vez entendido o que fazer, não precisa decorar a fórmula**.



Fórmula do Montante pela **Convenção Linear**:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

Onde,

t_1 = parte inteira do período de aplicação

t_2 = parte fracionária do período de aplicação

Perceba que essa fórmula, nada mais é que a aglutinação dos dois passos que fizemos acima.

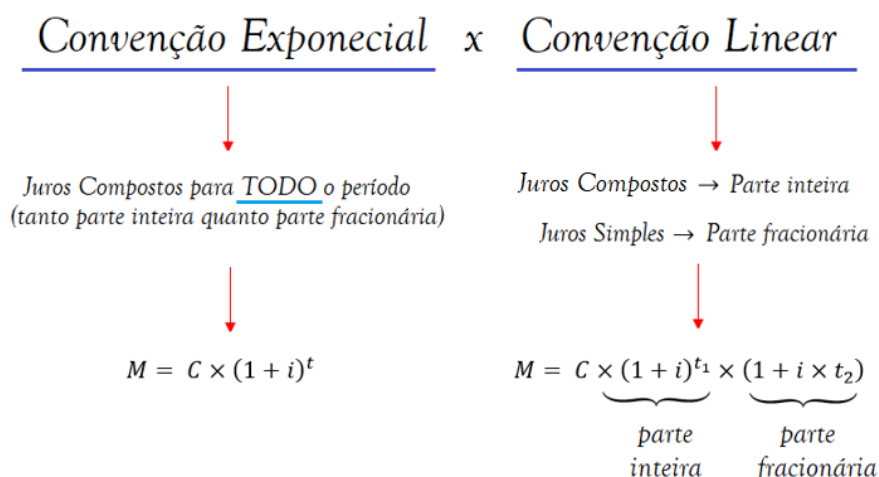
Primeiro, aplicamos **Juros Compostos para a parte inteira** do período de aplicação e, posteriormente, **Juros Simples para a parte fracionária**.

$$M = C \times \underbrace{(1 + i)^{t_1}}_{\text{parte inteira}} \times \underbrace{(1 + i \times t_2)}_{\text{parte fracionária}}$$

Vamos esquematizar essa distinção entre as convenções:



ESQUEMATIZANDO



Vejamos como esse tópico é cobrado em concursos.





(SMF Campinas - 2019) A empresa A contrata a empresa B para prestação de um serviço cujo valor à vista é V . Pelo contrato, A vai pagar B no prazo de 2 anos e meio, em uma única parcela que incluirá o valor à vista mais juros contratuais de 10% ao ano. Se o contrato firmado entre as partes para a quitação da dívida prevê taxa de juros compostos com convenção linear, então o valor mais próximo do total de juros que B deve pagar a A ao quitar a dívida no prazo é de, aproximadamente:

- a) $0,25V$
- b) $0,20V$
- c) $0,27V$
- d) $0,30V$
- e) $2,50V$

Comentários:

Observe que a Taxa é anual e o prazo de pagamento é composto por uma parte inteira (2 anos) e outra fracionária (meio ano). O enunciado nos informa que é adotada a Convenção Linear.

Iremos calcular, então, o Montante para a parte inteira do período (2 anos) utilizando a fórmula dos Juros Compostos.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = V \times (1 + 0,1)^2$$

$$M = V \times 1,1^2 \rightarrow M = 1,21V$$

E, em seguida, calcular o Montante final utilizando a fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária (meio ano).

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 1,21V \times (1 + 0,1 \times 0,5)$$

$$M = 1,21V \times (1 + 0,05)$$

$$M = 1,21V \times 1,05 \rightarrow M \cong 1,27V$$

Então o valor mais próximo do total de juros que B deve pagar a A ao quitar a dívida no prazo é de, aproximadamente:



$$J = M - C$$

$$J = 1,27V - V \rightarrow J = 0,27V$$

Gabarito: Alternativa C

(SEFAZ RJ – 2014) Sabe-se que um capital é aplicado, durante 2 meses e 12 dias, à taxa de juros compostos de 2% ao mês. Utilizando a convenção linear, obteve-se que, no final do prazo de aplicação, o valor dos juros simples correspondente ao período de 12 dias foi igual a R\$ 104,04. Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará no final do período um total de juros igual a

- a) R\$ 1.020,00
- b) R\$ 959,60
- c) R\$ 938,40
- d) R\$ 897,60
- e) R\$ 877,20

Comentários:

Questão bastante interessante que caiu na prova de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

Um capital é aplicado, durante 2 meses e 12 dias, à taxa de juros compostos de 2% ao mês pela convenção linear. O valor dos juros simples correspondente ao período de 12 dias foi igual a R\$ 104,04.

Estudamos que, pela convenção linear, a parte fracionária é calculada pelas fórmulas do Regime de Juros Simples. Então, o valor do Capital para o cálculo da parte fracionária será:

$$J = C \times i \times t$$

$$104,04 = C \times 0,02 \times \frac{12}{30}$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo fracionário de aplicação (dia) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois **necessariamente** devem coincidir. 12 dias é igual a 12/30 do mês.

$$104,04 = C \times 0,02 \times \frac{12}{30}$$

$$C = \frac{104,04 \times 30}{12 \times 0,02} \rightarrow C = 13.005$$

Perceba que esse Capital que calculamos equivale ao Montante final da aplicação da parte inteira.



Vamos esmiuçar essa parte para você entender.

Na convenção linear, aplicamos um Capital Inicial e achamos o Montante para o período inteiro do tempo de aplicação. Depois, de posse desse Montante (que agora é o Capital da fórmula dos Juros Simples) calculamos a parte final relativa à parte fracionária.

Observe que este exercício é o “**caminho inverso**” do que estamos acostumados a fazer. O Capital calculado de R\$ 13.005 é o Montante resultante da parte inteira que foi capitalizado em Juros Simples na parte fracionária e rende R\$ 104,04 de Juros.

Iremos agora calcular o Capital Inicial da operação e vamos utilizar a fórmula dos Juros Compostos para a parte inteira do tempo de aplicação.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$13.005 = C \times (1 + 0,02)^2$$

$$13.005 = C \times 1,02^2$$

$$13.005 = C \times 1,0404$$

$$C = \frac{13.005}{1,0404} \rightarrow \boxed{C = 12.500}$$

Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará ao final do período um Montante de:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 12.500 \times (1 + 0,04)^2$$

$$M = 12.500 \times 1,04^2$$

$$M = 12.500 \times 1,0816 \rightarrow \boxed{M = 13.520}$$

De posse do Montante e do Capital, calculamos os Juros questionados pela banca.

$$J = M - C$$

$$J = 13.520 - 12.500 \rightarrow \boxed{J = 1.020}$$

Gabarito: Alternativa A



(SEFAZ PB – 2006) Um capital no valor de R\$ 20.000,00 foi investido a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, durante 2 anos e 3 meses. O montante no final do período, adotando a convenção linear, foi igual a

- a) R\$ 22.755,00
- b) R\$ 23.780,00
- c) R\$ 24.805,00
- d) R\$ 24.932,05
- e) R\$ 25.500,00

Comentários:

Vamos utilizar diretamente a fórmula do Montante na Convenção Linear.

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

Onde,

t_1 = parte inteira do período de aplicação = 2 anos

t_2 = parte fracionária do período de aplicação = 3 meses = 0,25 ano

Atente-se para a **conversão** da unidade do tempo fracionário de aplicação (mês) para a unidade da taxa de juros (anual) pois **necessariamente** devem coincidir.

$$t_2 = 3 \text{ meses} \rightarrow t_2 = \frac{3}{12} \text{ ano} \rightarrow t_2 = 0,25 \text{ ano}$$

Logo, o Montante será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

$$M = 20.000 \times (1 + 0,1)^2 \times (1 + 0,1 \times 0,25)$$

$$M = 20.000 \times 1,1^2 \times (1 + 0,025)$$

$$M = 20.000 \times 1,21 \times 1,025 \rightarrow \mathbf{M = 24.805}$$

Gabarito: Alternativa C



TABELA FINANCEIRA - FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAIS

Em Juros Compostos, utilizaremos constantemente a potência relacionada ao **Fator de Acumulação de Capitais** $(1 + i)^t$, que é a série que nos informa a acumulação de capitais tomando como base uma taxa em determinado período de tempo.

$$(1 + i)^t \rightarrow \text{fator de acumulação de capitais}$$

Pense como seria trabalhoso em uma prova, no meio de uma questão de Juros Compostos, resolver a seguinte passagem:

$$(1 + 0,07)^9$$

Seria bastante complicado, certo? Algumas bancas fornecem esse valor nos dados do enunciado. Já outras, fornecem uma tabela financeira para que o candidato busque o valor.

Vamos aprender agora como usar esta tabela em Juros Compostos.

Uma **tabela financeira de fator de acumulação de capitais** tem o seguinte aspecto:

Fator de Acumulação de Capitais $(1 + i)^t$										
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

- Essa é uma tabela para o fator $(1 + i)^t$ na qual “i” está na coluna e “t” está na linha.



Perceba que precisamos entrar com a Taxa na coluna e com o tempo de aplicação na linha e, assim, a tabela nos retornará o valor da potência.

Então, vamos voltar ao nosso exemplo e calcular a potência $(1 + 0,07)^9$.

Neste exemplo, $i = 0,07 \rightarrow 7\%$ e $t = 9$.

Buscaremos, então, o valor de 7% na coluna e de 9 unidades de tempo na linha.

$$i = 7\%$$

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1934	1,3046	1,4235	1,5515	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

Ou seja,

$$(1 + 0,07)^9 = 1,8385$$

Vejamos algumas questões de concursos em que a banca fornece a tabela financeira para o candidato encontrar o resultado da potência.



(Pref. Porto Alegre RS – 2019) Qual o valor do montante composto recebido na aplicação de R\$ 50.000,00, durante oito meses, o qual rende com uma taxa de 6% ao trimestre, capitalizada mensalmente?

Tabela para o fator $(1 + i)^n$ na qual “i” está na coluna e “n” está na linha.



	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

- a) R\$ 56.585,00
- b) R\$ 57.585,00
- c) R\$ 58.585,00
- d) R\$ 59.585,00
- e) R\$ 60.585,00

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal, como vimos, é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 6\% \text{ ao trimestre capitalizada mensalmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 trimestre há 3 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será igual a:

$$i_{Efetiva\ mensal} = \frac{6\%}{3} \rightarrow i_{Efetiva\ mensal} = 2\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Ou, simplesmente,



$$i_{\text{Efetiva}} = 2\% \text{ ao mês}$$

✓ Essa será a taxa que iremos usar no problema.

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 50.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 2\% \text{ ao mês} = 0,02$

$t = \text{tempo} = 8 \text{ meses}$

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 50.000 \times (1 + 0,02)^8$$

Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator $(1 + i)^n$ pra $i = 2\%$ e $n = 8$.

Observe o valor na tabela abaixo.

$i = 2\%$
↓

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0828	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

$t = 8 \rightarrow$

Ou seja,



$$(1 + 0,02)^8 = 1,1717$$

Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante final.

$$M = 50.000 \times (1 + 0,02)^8$$

$$M = 50.000 \times 1,1717 \rightarrow M = 58.585$$

Gabarito: Alternativa C

(BRDE – 2015) A Industrial Rio da Prata Ltda. contratou um financiamento bancário no valor de R\$ 120.000,00 para ser liquidado em uma única vez, após 12 meses. A operação foi contratada a uma taxa de juros compostos, com capitalização mensal de 3% ao mês. Calcule o valor de liquidação do empréstimo, sabendo que quatro meses antes do vencimento a empresa fez um pagamento extra de R\$ 40.000,00.

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL EM JUROS COMPOSTOS							
FATOR	(1+i)^n						
n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	1,005000	1,015000	1,020000	1,025000	1,030000	1,035000	1,040000
2	1,010025	1,030225	1,040400	1,050625	1,060900	1,071225	1,081600
3	1,015075	1,045678	1,061208	1,076891	1,092727	1,108718	1,124864
4	1,020151	1,061364	1,082432	1,103813	1,125509	1,147523	1,169859
5	1,025251	1,077284	1,104081	1,131408	1,159274	1,187686	1,216653
6	1,030378	1,093443	1,126162	1,159693	1,194052	1,229255	1,265319
7	1,035529	1,109845	1,148686	1,188686	1,229874	1,272279	1,315932
8	1,040707	1,126493	1,171659	1,218403	1,266770	1,316809	1,368569
9	1,045911	1,143390	1,195093	1,248863	1,304773	1,362897	1,423312
10	1,051140	1,160541	1,218994	1,280085	1,343916	1,410599	1,480244
11	1,056396	1,177949	1,243374	1,312087	1,384234	1,459970	1,539454
12	1,061678	1,195618	1,268242	1,344889	1,425761	1,511069	1,601032

- a) R\$ 171.910,30
- b) R\$ 171.091,30
- c) R\$ 126.070,91
- d) R\$ 126.060,91
- e) R\$ 126.007,91

Comentários:

4 meses antes do vencimento, a empresa fez um pagamento de R\$ 40.000,00. Ou seja, primeiro precisamos calcular o valor do Montante em 8 meses de financiamento. Se a empresa pagou este valor faltando 4 meses e o tempo total do financiamento é de 12 meses, o primeiro montante a ser calculado é o Montante decorrido 8 meses do início.

Vamos calcular, então, o Montante resultante de um Capital C de R\$ 120.000 a uma taxa de juros i de 3% ao mês por um período t de 8 meses.



$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 120.000 \times (1 + 0,03)^8$$

Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator $(1 + i)^n$ pra $i = 3\%$ e $n = 8$.

Observe o valor na tabela abaixo.

FATOR	$(1+i)^n$						
n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	1,005000	1,015000	1,020000	1,025000	1,030000	1,035000	1,040000
2	1,010025	1,030225	1,040400	1,050625	1,060900	1,071225	1,081600
3	1,015075	1,045678	1,061208	1,076891	1,092727	1,108718	1,124864
4	1,020151	1,061364	1,082432	1,103813	1,125509	1,147523	1,169859
5	1,025251	1,077284	1,104081	1,131408	1,159274	1,187686	1,216653
6	1,030378	1,093443	1,126162	1,159693	1,194052	1,229255	1,265319
7	1,035529	1,109845	1,148686	1,188686	1,229874	1,272279	1,315932
8	1,040707	1,126493	1,171659	1,218403	1,266770	1,316809	1,368569
9	1,045911	1,143390	1,195093	1,248863	1,304773	1,362897	1,423312
10	1,051140	1,160541	1,218994	1,280085	1,343916	1,410599	1,480244
11	1,056396	1,177949	1,243374	1,312087	1,384234	1,459970	1,539454
12	1,061678	1,195618	1,268242	1,344889	1,425761	1,511069	1,601032

Ou seja,

$$(1 + 0,03)^8 = 1,26677$$

Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante em 8 meses.

$$M = 120.000 \times (1 + 0,03)^8$$

$$M = 120.000 \times 1,26677 \rightarrow M = 152.012,40$$

Ao final desses 8 meses, houve um pagamento de R\$ 40.000, restando a pagar um valor igual a:

$$pagar = 152.012,40 - 40.000,00 \rightarrow pagar = 112.012,40$$

Em cima desse Capital que resta a pagar, **incidirão Juros Compostos por mais 4 meses.**

Iremos utilizar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante a pagar para liquidar o empréstimo que será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 112.012,40 \times (1 + 0,03)^4$$



Para calcular o valor da potência iremos utilizar novamente a Tabela Financeira com fator $(1 + i)^n$ pra $i = 3\%$ e $n = 4$.

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL EM JUROS COMPOSTOS							
FATOR	$(1+i)^n$						
n/i	0,5%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
1	1,005000	1,015000	1,020000	1,025000	1,030000	1,035000	1,040000
2	1,010025	1,030225	1,040400	1,050625	1,060900	1,071225	1,081600
3	1,015075	1,045678	1,061208	1,076891	1,092727	1,108718	1,124864
4	1,020151	1,061364	1,082432	1,103813	1,125509	1,147523	1,169859
5	1,025251	1,077284	1,104081	1,131408	1,159274	1,187686	1,216653
6	1,030378	1,093443	1,126162	1,159693	1,194052	1,229255	1,265319
7	1,035529	1,109845	1,148686	1,188686	1,229874	1,272279	1,315932
8	1,040707	1,126493	1,171659	1,218403	1,266770	1,316809	1,368569
9	1,045911	1,143390	1,195093	1,248863	1,304773	1,362897	1,423312
10	1,051140	1,160541	1,218994	1,280085	1,343916	1,410599	1,480244
11	1,056396	1,177949	1,243374	1,312087	1,384234	1,459970	1,539454
12	1,061678	1,195618	1,268242	1,344889	1,425761	1,511069	1,601032

Ou seja,

$$(1 + 0,03)^4 \approx 1,1255$$

E, por fim, substituímos na equação acima e calculamos nosso gabarito:

$$M = 112.012,40 \times (1 + 0,03)^4$$

$$M = 112.012,40 \times 1,1255 \rightarrow M \approx 126.070,00$$

Observe que **não poderíamos arredondar muito** pois as alternativas estão muito próximas umas das outras em termos de valor.

Gabarito: Alternativa C

(Pref. Porto Alegre – 2019) Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de:



Tabela para o fator $\frac{1}{(1+i)^n}$ na qual “i” está na coluna e “n” está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0,9901	0,9804	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091
2	0,9803	0,9612	0,9426	0,9246	0,9070	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264
3	0,9706	0,9423	0,9151	0,8890	0,8638	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513
4	0,9610	0,9238	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830
5	0,9515	0,9057	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209
6	0,9420	0,8880	0,8375	0,7903	0,7462	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645
7	0,9327	0,8706	0,8131	0,7599	0,7107	0,6651	0,6227	0,5835	0,5470	0,5132
8	0,9235	0,8535	0,7894	0,7307	0,6768	0,6274	0,5820	0,5403	0,5019	0,4665
9	0,9143	0,8368	0,7664	0,7026	0,6446	0,5919	0,5439	0,5002	0,4604	0,4241
10	0,9053	0,8203	0,7441	0,6756	0,6139	0,5584	0,5083	0,4632	0,4224	0,3855
11	0,8963	0,8043	0,7224	0,6496	0,5847	0,5268	0,4751	0,4289	0,3875	0,3505
12	0,8874	0,7885	0,7014	0,6246	0,5568	0,4970	0,4440	0,3971	0,3555	0,3186
13	0,8787	0,7730	0,6810	0,6006	0,5303	0,4688	0,4150	0,3677	0,3262	0,2897
14	0,8700	0,7579	0,6611	0,5775	0,5051	0,4423	0,3878	0,3405	0,2992	0,2633
15	0,8613	0,7430	0,6419	0,5553	0,4810	0,4173	0,3624	0,3152	0,2745	0,2394

- a) 60%
- b) 65%
- c) 70,29%
- d) 75,49%
- e) 79,59%

Comentários:

Resolvemos essa mesma questão na parte de Taxas Equivalentes e, agora, vamos resolver através do auxílio da tabela financeira e irei mostrar **uma particularidade** que a banca pode cobrar na hora da prova.

O enunciado nos questiona a Taxa Equivalente anual. Ou seja, a Taxa mensal de 5% capitalizada por 12 meses (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual?

$$(1 + i_{\text{mensal}})^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,05)^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

Iremos utilizar a tabela financeira para o cálculo da potência. Porém, **observe que a banca nos fornece a tabela financeira, mas não para o valor** de $(1 + i)^t$, e sim para o valor de $1/(1 + i)^t$.

Então, **vamos calcular o valor na tabela dada e fazer o inverso do resultado encontrado.**



Tabela para o fator $\frac{1}{(1+i)^n}$ na qual “i” está na coluna e “n” está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0,9901	0,9804	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091
2	0,9803	0,9612	0,9426	0,9246	0,9070	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264
3	0,9706	0,9423	0,9151	0,8890	0,8638	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513
4	0,9610	0,9238	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830
5	0,9515	0,9057	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209
6	0,9420	0,8880	0,8375	0,7903	0,7462	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645
7	0,9327	0,8706	0,8131	0,7599	0,7107	0,6651	0,6227	0,5835	0,5470	0,5132
8	0,9235	0,8535	0,7894	0,7307	0,6768	0,6274	0,5820	0,5403	0,5019	0,4665
9	0,9143	0,8368	0,7664	0,7026	0,6446	0,5919	0,5439	0,5002	0,4604	0,4241
10	0,9053	0,8203	0,7441	0,6756	0,6139	0,5584	0,5083	0,4632	0,4224	0,3855
11	0,8963	0,8043	0,7224	0,6496	0,5847	0,5268	0,4751	0,4289	0,3875	0,3505
12	0,8874	0,7885	0,7014	0,6246	0,5568	0,4970	0,4440	0,3971	0,3555	0,3186
13	0,8787	0,7730	0,6810	0,6006	0,5303	0,4688	0,4150	0,3677	0,3262	0,2897
14	0,8700	0,7579	0,6611	0,5775	0,5051	0,4423	0,3878	0,3405	0,2992	0,2633
15	0,8613	0,7430	0,6419	0,5553	0,4810	0,4173	0,3624	0,3152	0,2745	0,2394

$$\frac{1}{(1 + 0,05)^{12}} = 0,5568$$

$$(1 + 0,05)^{12} = \frac{1}{0,5568} \rightarrow (1 + 0,05)^{12} = 1,7959$$

Vamos substituir na equação e calcular a Taxa mensal equivalente.

$$(1 + 0,05)^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,7959 = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$i_{\text{anual}} = 1,7959 - 1 \rightarrow i_{\text{anual}} = 0,7959 \text{ ou } 79,59\%$$

Gabarito: Alternativa E

Chegamos ao fim da teoria. Iremos comentar agora uma **bateria de questões de concursos** que sintetizam todo o conteúdo estudado.



RESUMO DA AULA

Cálculo do Montante e dos Juros Compostos

Juros Compostos

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$J = M - C \quad \text{ou} \quad J = C \times [(1 + i)^t - 1]$$

- "i" e "t" **obrigatoriamente** na **mesma unidade** de grandeza

Taxa Nominal e Taxa Efetiva

Divisão/Multiplicação → "Quem manda é o período de capitalização"

Taxa Efetiva

Taxa Nominal

Unidade de tempo da taxa é **coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização

Unidade de tempo da taxa **NÃO É coincidente** com a unidade de tempo do período de capitalização

Taxas Equivalentes

Taxas Equivalentes são as taxas de juros com **unidades de tempo diferentes** que, **aplicadas a um mesmo Capital**, por um mesmo período, sob o regime de juros compostos, produziram **o mesmo Montante** (e, por consequência, mesmo Juro).

Diferentemente do que ocorre no Regime de Capitalização Simples, em Juros Compostos, **as Taxas Equivalentes NÃO SÃO proporcionais**.

Para calcular a Taxa Equivalente, iremos tomar como base a **potenciação**.



Convenção Exponencial x Convenção Linear

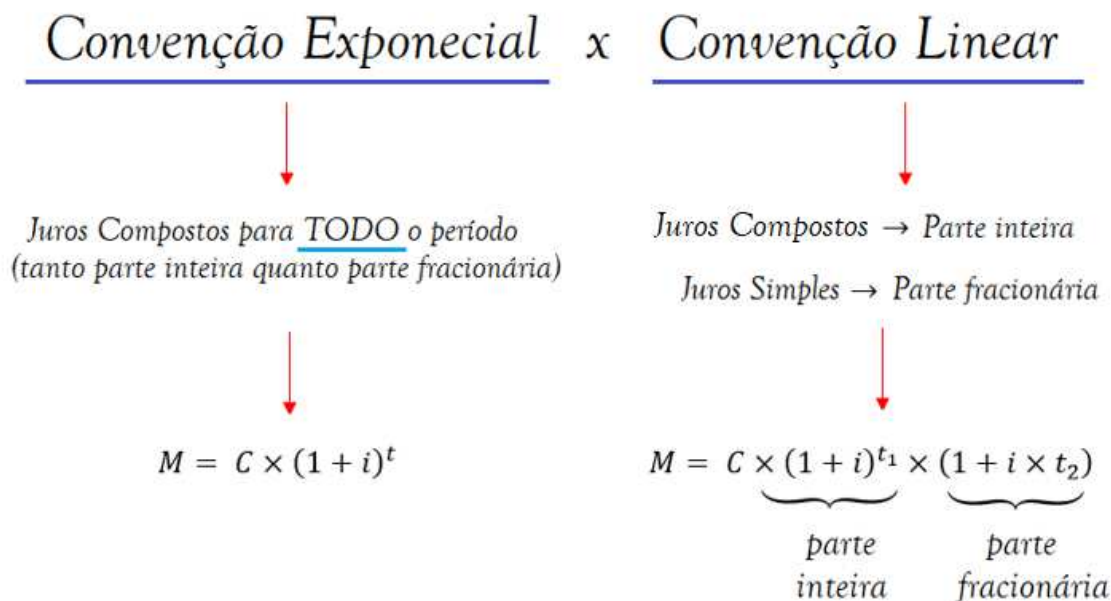


Tabela Financeira – Fator de Acumulação de Capitais

Uma **tabela financeira de fator de acumulação de capitais** tem o seguinte aspecto:

Fator de Acumulação de Capitais $(1 + i)^t$										
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

- Essa é uma tabela para o fator $(1 + i)^t$ na qual “i” está na coluna e “t” está na linha.



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Um empresário contraiu um empréstimo de R\$50.000,00 para expandir sua operação. O contrato exige que o pagamento seja feito em uma única parcela no final de três anos, incluindo o principal e os juros. A taxa de juros contratada é de 10% ao ano, com capitalização anual.

O valor da parcela única que o empresário deverá pagar ao final do período é de

- a) R\$ 65.000,00.
- b) R\$ 66.000,00.
- c) R\$ 66.150,00.
- d) R\$ 65.500,00.
- e) R\$ 66.550,00.

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de juros compostos e calcular o pagamento único realizado pelo empresário ao final de 3 anos.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 50.000 \times (1 + 0,1)^3$$

$$M = 50.000 \times 1,1^3 = 50.000 \times 1,331 \rightarrow M = 66.550$$

Gabarito: Alternativa E

2. (CEBRASPE / PC DF - 2025) Em 1º/2/2024, João tinha uma determinada dívida e possuía R\$ 3.000 em uma aplicação financeira a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Ele resolveu pagar a dívida apenas 10 meses depois e, nesse momento, verificou que o valor da dívida era igual a R\$ 3.600.

Tendo como base a situação apresentada e assumindo que $1,015^5 = 1,08$, julgue o item a seguir.

O valor da aplicação financeira de João, após os 10 meses, seria suficiente para o pagamento da dívida.

Comentários:



Vamos calcular o Montante da aplicação de R\$ 3.000 que João terá após 10 meses para saber se o valor vai ser suficiente para pagar a dívida de R\$ 3.600.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 3.000 \times (1 + 0,015)^{10}$$

$$M = 3.000 \times 1,015^{10}$$

A banca nos informa que $1,015^5 = 1,08$. Sendo assim, vamos manipular o termo $1,015^{10}$ para que apareça a potência $1,015^5$.

Iremos aplicar a "volta" da propriedade potência de uma potência que nos diz que:

$$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$$

Então ficamos com:

$$M = 3.000 \times (1,015^5)^2$$

$$M = 3.000 \times 1,08^2$$

$$M = 3.000 \times 1,1664 \rightarrow M = 3.499,20$$

Ou seja, o valor **NÃO SERÁ SUFICIENTE** para pagar a dívida de R\$ 3.600.

Gabarito: **ERRADO**

3. (FGV / TCE RR – 2025) Uma pessoa investiu R\$ 5.000,00 em duas modalidades de aplicação por um período de 2 anos:

- Aplicação 1: Juros simples com taxa de 8% ao ano.
- Aplicação 2: Juros compostos com taxa de 6% ao ano.

A diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a

- a) R\$ 175,00.
- b) R\$ 180,00.
- c) R\$ 182,00.
- d) R\$ 204,00.
- e) R\$ 240,00.



Comentários:

Iremos calcular separadamente o Montante de cada aplicação.

- **Aplicação 1: Juros simples com taxa de 8% ao ano.**

Aplicando diretamente a fórmula dos Juros em regime simples teremos:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 5.000 \times \frac{8}{100} \times 2 \rightarrow \boxed{J = 800}$$

De posse do Capital e dos Juros calculamos o Montante:

$$M = C + J = 5.000 + 800 \rightarrow \boxed{M = 5.800}$$

- **Aplicação 2: Juros compostos com taxa de 6% ao ano.**

Aplicando diretamente a fórmula do Montante em regime composto teremos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 5.000 \times (1 + 0,06)^2$$

$$M = 5.000 \times 1,06^2$$

Vamos utilizar o “macete” para calcular $1,06^2$ sem precisar fazer conta. Iremos aplicar o “primeiro dobra” e “depois eleva ao quadrado” que aprendemos na parte teórica.

06 dobra dá 12. 06 eleva ao quadrado dá 36. Logo, $1,06^2 = 1,1236$.

$$M = 5.000 \times 1,1236 \rightarrow \boxed{M = 5.618}$$

Sendo assim, a diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a

$$d = 5.800 - 5.618 \rightarrow \boxed{d = 182}$$

Gabarito: Alternativa C

4. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Uma empresa investiu R\$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Considere mês



comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a

- a) 12.440,00
- b) 10.620,00
- c) 12.151,00
- d) 11.420,00
- e) 10.840,00

Comentários:

Uma empresa investiu R\$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Logo, o Montante ao final desse período será igual a:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 300.000 \times \left(1 + 0,009 \times \frac{50}{30}\right)$$

Observe que transformamos o tempo de mês para dias, uma vez que, **NECESSARIAMENTE**, as unidades de grandeza da taxa e do tempo devem ser coincidentes.

$$M = 300.000 \times (1 + 0,015)$$

$$M = 300.000 \times 1,015 \rightarrow \boxed{M = 304.500}$$

Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses. Sendo assim, o Montante final será:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 304.500 \times (1 + 0,01)^2$$

$$M = 304.500 \times 1,01^2$$

$$M = 304.500 \times 1,0201 \rightarrow \boxed{M = 310.620,45}$$

Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação (300.000) e o valor final da 2ª aplicação (310.620,45), o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a:



$$J = 310.620,45 - 300.000 \rightarrow J = 10.620,45$$

Gabarito: Alternativa B

5. (CEBRASPE / ITAIPU - 2024) Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base de cálculo, pode ser calculado a partir da equação $M = C \cdot (1 + i)^n$, em que M corresponde ao montante; C, ao capital investido; i, à taxa de juros; e n, ao número de períodos de aplicação. Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital, aplicado em regime de juros compostos, gera um rendimento igual ao seu próprio valor é

- a) $2^{\frac{1}{2}} = 1 + i$
- b) $2^{\frac{n}{2}} - 1 = i$
- c) $1^{\frac{2}{n}} = i$
- d) $2^{\frac{1}{n}} - 1 = i$
- e) $1^{\frac{n}{2}} = i$

Comentários:

Vamos **arbitrar o valor do Capital de 100** a fim de facilitar as contas. Sendo assim, o rendimento será também de 100 (igual ao Capital, conforme aponta o enunciado).

Logo, o Montante, que é dado pela soma do Capital mais os rendimentos, será igual a 200.

Aplicando a fórmula do Montante em regime de juros compostos teremos:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$200 = 100 \cdot (1 + i)^n$$

$$2 = (1 + i)^n$$

Observe que não temos essa resposta. Teremos que *manipular algebricamente* a expressão acima para encontrar o gabarito.

$$2 = (1 + i)^n$$

$$2^{\frac{1}{n}} = 1 + i$$

$$2^{\frac{1}{n}} - 1 = i$$



Gabarito: Alternativa D

6. (CEBRASPE / TCE AC - 2024) No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de taxas de juros, porcentagens, capitalização simples e composta.

Um fundo de investimento oferece rendimentos à taxa de juros composta de 12% ao ano. Nessa situação, se um investimento de R\$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em 10 anos o valor acumulado será superior a R\$ 220.000,00.

Comentários:

Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 100.000 \times (1 + 0,12)^{10}$$

$$M = 100.000 \times 1,12^{10}$$

Observe que seria inviável calcular essa potência na hora da prova. Não era a intenção da banca que você gastasse seu tempo calculando $1,12^{10}$.

Vamos pensar um pouco.

Iremos calcular o Montante desta mesma aplicação em regime de Juros Simples:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 100.000 \times (1 + 0,12 \times 10)$$

$$M = 100.000 \times (1 + 1,2)$$

$$M = 100.000 \times 2,2 \rightarrow \boxed{M = 220.000}$$

Ou seja, em regime de Juros Simples o Montante seria igual a R\$ 220.000.

➡ Logo, como estamos tratando em período maior que 1 unidade de tempo (1 ano), Montante em regime de JUROS COMPOSTOS será **MAIOR** que o Montante em regime de juros simples (que é de R\$ 220.000).

Então, nessa situação, se um investimento de R\$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em 10 anos o valor acumulado será (SIM) superior a R\$ 220.000,00.



Gabarito: **CERTO**

7. (CESGRANRIO / AgeRio - 2024) O Microcrédito da AgeRio financia quantias que vão de R\$ 500,00 a R\$ 21.000,00, que podem ser destinadas para aquisição de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro. As condições do financiamento estão apresentadas na Figura a seguir.

Condições do Crédito		
Limite de Crédito		
Até R\$ 21 mil por financiamento		
Condições de Financiamento		
Prazo até	Carência até	Taxa de
24	12	0,25% ao mês
meses	meses	

Um empreendedor tomou um empréstimo de R\$ 21.000,00, em ago/22, financiados em prestações mensais e iguais, a juros compostos, com a primeira prestação para set/23, e a última para ago/25. Considere que a taxa de juro indicada seja aplicada ao saldo devedor, durante todo o período do financiamento, incluindo o período de carência.

Dado

$$1,0025^{12} = 1,0304$$

$$1,0025^{11} = 1,0278$$

A melhor aproximação para o saldo devedor desse cliente, em ago/23, logo após a aplicação da taxa desse mês, será

- a) R\$ 21.600,40
- b) R\$ 21.630,00
- c) R\$ 21.638,40
- d) R\$ 21.642,80
- e) R\$ 21.646,40

Comentários:

Observe que o empreendedor tomou o empréstimo em ago/22 e apenas começou a pagar em set/23. Ou seja, durante todo esse período de carência, a dívida ficou capitalizando em juros compostos a 0,25% ao mês.



Vamos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante em ago/23 (12 meses após) resultante do empréstimo do Capital de R\$ 21.000,00 a uma taxa de 0,25% ao mês.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 21.000 \times (1 + 0,0025)^{12}$$

$$M = 21.000 \times 1,0025^{12}$$

A banca nos informa que $1,0025^{12} = 1,0304$.

$$M = 21.000 \times 1,0304 \rightarrow M = 21.638,40$$

Gabarito: Alternativa C

8. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate.

Aplicando-se R\$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses?

- a) 20.500,00
- b) 20.460,60
- c) 20.545,42
- d) 20.560,40
- e) 20.606,02

Comentários:

Vamos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante ao final do terceiro mês resultante do investimento de um Capital de R\$ 20.000,00 a uma taxa de 1% ao mês.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 20.000 \times (1 + 0,01)^3$$

$$M = 20.000 \times 1,01^3$$

$$M = 20.000 \times 1,030301 \rightarrow M = 20.606,02$$



ACORDE!



Cuidado para não assinalar a Alternativa E.

Observe que há uma cobrança de 10% em cima dos rendimentos. Iremos então calcular o rendimento (Juros) desse investimento.

Os Juros são iguais ao Montante recebido menos o Capital aplicado.

$$J = M - C$$

$$J = 20.606,02 - 20.000 \rightarrow J = 606,02$$

A cobrança da taxa de 10% será igual a:

$$t = \frac{10}{100} \times 606,02 \rightarrow t = 60,6$$

Sendo assim, o Montante de fato recebido será igual ao Montante de R\$ 20.606,02 menos a taxa paga.

$$M_{fato} = 20.606,02 - 60,6 \rightarrow M_{fato} = 20.545,42$$

Gabarito: Alternativa C

9. (CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) A quantia de R\$ 2.000,00 foi emprestada a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros compostos. Se a dívida total for paga em uma única parcela 2 anos após o empréstimo, então, considerando que $1,04^{12} = 1,6$, o valor pago será igual a

- a) R\$ 2.160,00.
- b) R\$ 3.200,00.
- c) R\$ 3.920,00.
- d) R\$ 5.120,00.
- e) R\$ 6.400,00.

Comentários:

Em regime de Juros Compostos, o **Montante** é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Em que:

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 8.000$$



$i = \text{Taxa de Juros} = 4\% \text{ ao mês} = 0,04$

$t = \text{tempo} = 2 \text{ anos} = 24 \text{ meses}$

Perceba que convertamos o tempo de anos para meses, uma vez que, **obrigatoriamente**, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo. 2 anos equivalem a 24 meses.

Vamos substituir os valores na equação e calcular o Montante:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 2.000 \times (1 + 0,04)^{24}$$

$$M = 2.000 \times 1,04^{24}$$

Observe que a banca nos fornece $1,04^{12} = 1,6$ e estamos diante de $1,04^{24}$. Sendo assim, vamos fazer uma manipulação algébrica no termo $1,04^{24}$.

$$1,04^{24} = (1,04^{12})^2$$

Logo:

$$1,04^{24} = (1,04^{12})^2 = (1,6)^2 = 2,56$$

Substituindo acima:

$$M = 2.000 \times 1,04^{24}$$

$$M = 2.000 \times 2,56 \rightarrow \mathbf{M = 5.120}$$

Gabarito: Alternativa **D**

10. (FGV / ALEP PR - 2024 - Adaptada) Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano. Se o sistema fosse o de juros compostos, a taxa seria capitalizada bimestralmente e, depois de 4 meses, esse capital teria rendido R\$32,00 a mais do que realmente rendeu.

O real montante obtido nesse investimento após 6 meses foi

- a) R\$4.020,00.
- b) R\$4.080,00.
- c) R\$4.160,00.
- d) R\$4.200,00.



e) R\$4.250,00.

Comentários:

Iremos trabalhar como base de tempo a unidade "bimestre". Vamos separar as informações a respeito de cada regime de Juros.

- **Juros Simples**

Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano. No regime de juros simples, as taxas são proporcionais. Então, 60% ao ano é proporcional a 10% ao bimestre.

Sendo assim, o Montante Simples em 2 bimestres (4 meses) é igual a:

$$M_S = C \times (1 + i \times t)$$

$$M_S = C \times (1 + 0,1 \times 2)$$

$$M_S = C \times (1 + 0,2) \rightarrow \boxed{M_S = 1,2C}$$

- **Juros Compostos**

O enunciado nos informa que se esta mesma aplicação fosse realizada em regime de juros compostos a mesma taxa de 10% ao bimestre por 2 bimestres (4 meses), teria rendido R\$ 32,00 a mais.

$$M_C = M_S + 32$$

Pela fórmula do Montante em regime de juros compostos temos:

$$M_C = C \times (1 + i)^t$$

$$M_C = C \times (1 + 0,1)^2$$

$$M_C = C \times 1,1^2 \rightarrow \boxed{M_C = 1,21C}$$

Substituindo $M_S = 1,2C$ e $M_C = 1,21C$ na fórmula $M_C = M_S + 32$ teremos:

$$M_C = M_S + 32$$

$$1,21C = 1,1C + 32$$

$$0,01C = 32$$

$$C = \frac{32}{0,01} \rightarrow \boxed{C = 3.200}$$



Por fim, a banca nos questiona o real montante obtido nesse investimento após 3 trimestres (6 meses).



Perceba que o real investimento (início do enunciado) é realizado no regime de Juros Simples.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 3.200 \times (1 + 0,1 \times 3)$$

$$M = 3.200 \times 1,3 \rightarrow M = 4.160$$

Gabarito: Alternativa C

11. (CESPE / CGE RJ - 2024) Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.

Comentários:

A proporcionalidade está relacionada ao Juros Simples. A fórmula dos Juros em regime simples é igual a:

$$J = C \times i \times t$$

Observe que, quanto maior o prazo t , maior proporcionalmente serão os Juros.

$$\uparrow J = C \times i \times t \uparrow$$

Vejamos o comportamento no regime de Juros Compostos.

Cálculos dos Juros Compostos:

1º - Calcula-se o **Montante** da operação pela seguinte fórmula:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

2º - Em seguida, calculam-se os **Juros** pela equação:

$$J = M - C$$



Vamos substituir a fórmula do Montante na fórmula dos Juros e proceder com as operações matemáticas.

$$J = M - C$$

$$J = C \times (1 + i)^t - C$$

Iremos colocar o Capital C em evidência e, assim, encontramos a **fórmula dos Juros em Regime Composto**.

$$J = C \times (1 + i)^t - C \rightarrow J = C \times [(1 + i)^t - 1]$$

Perceba que a relação entre Juros e prazo não é uma relação proporção, mas de potenciação.

Lembrando que grandezas proporcionais são aquelas grandezas em que a variação de uma provoca a variação da outra em uma MESMA RAZÃO.

Gabarito: **ERRADO**

12. (FGV / Pref. SJC - 2024) No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R\$ 1.000,00 referente ao valor de um empréstimo contraído junto a um banco na data de hoje. Esse cliente contratou o empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês com capitalização mensal.

Considere que $(1 + 0,01)^{120} = 3,30$

Portanto, arredondando para o inteiro mais próximo, o valor emprestado é igual a

- a) 3300.
- b) 909.
- c) 330.
- d) 303.
- e) 300.

Comentários:

No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R\$ 1.000,00. Ou seja, o Montante ao final desses dez anos será igual a R\$ 1.000,00.

Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos para calcular o Valor do Capital emprestado.

$$M = C \times (1 + i)^t$$



$$1.000 = C \times (1 + 0,01)^{120}$$

Observe que transformamos o tempo de anos para meses a fim de fazê-lo coincidir com a unidade mensal da taxa de juros. Em 1 ano há 12 meses. Logo, em 10 anos haverá 120 meses.

A banca nos informa que $(1 + 0,01)^{120} = 3,30$:

$$1.000 = C \times 3,30$$

$$C = \frac{1.000}{3,30} \rightarrow C \cong 303$$

Gabarito: Alternativa D

13. (FGV / CM SP - 2024) No ano de 2023, os juros rotativos de alguns cartões de crédito ultrapassaram 400% ao ano. Em dezembro desse mesmo ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu novas regras que, desde o dia 02 de janeiro de 2024, limitam o valor total da dívida ao dobro do valor original.

Se, em 2023, os juros rotativos de certo cartão de crédito eram de 240% ao ano, o fato de o saldo devedor ser capitalizado mensalmente fazia com que, em caso de total inadimplência, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original fosse de

- a) 2 meses.
- b) 3 meses.
- c) 4 meses.
- d) 5 meses.
- e) 6 meses.

Comentários:

Iremos arbitrar um valor de 100 para o Capital inicial tomado emprestado.

1. No primeiro mês o **Montante** da dívida será igual a:

$$M = C \times (1 + i)$$

$$M = 100 \times (1 + 0,2)$$

$$M = 100 \times 1,2 \rightarrow M = 120$$

2. No segundo mês, o **Montante** da dívida será:



$$M = C \times (1 + i)$$

$$M = 120 \times (1 + 0,2) \rightarrow \boxed{M = 144}$$

Perceba que a taxa de juros incidirá sobre o valor da dívida do mês anterior, uma vez que a banca nos informa que o Saldo Devedor é capitalizado mensalmente.

Vamos repetir essa sistemática até o Montante ser superior ao dobro do Capital inicial.

3. Terceiro mês:

$$M = C \times (1 + i)$$

$$M = 144 \times (1 + 0,2) \rightarrow \boxed{M = 172,8}$$

4. Quarto mês:

$$M = C \times (1 + i)$$

$$M = 172,8 \times (1 + 0,2) \rightarrow \boxed{M = 207,36}$$

Observe que o Montante já é superior ao dobro do Capital (100). Logo, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original é de 4 meses.

Gabarito: Alternativa C

14. (VUNESP / TCM SP - 2023) Determinado capital C foi aplicado durante 2 períodos a um regime de taxa de juros compostos de i por período. Assumindo que ao final dos 2 períodos o capital rendeu 21%, é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi de

- a) 9%.
- b) 9,5%.
- c) 10%.
- d) 10,5%.
- e) 11%.

Comentários:

A VUNESP copiou e colou essa questão da prova da própria banca do ano de 2018 (prova da prefeitura de São Bernardo do Campo). Veja a **importância** de resolvermos questões antigas. A matemática não mudará com o tempo. Questões, de anos em anos, voltarão a se repetir.



Para facilitar a compreensão, vamos arbitrar um valor de 100 para o valor do Capital. Este Capital foi aplicado e rendeu 21%, isto é, rendeu 21 reais. Logo, o Montante em 2 períodos foi de 121.

Iremos substituir os valores na fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular a taxa i :

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$121 = 100 \times (1 + i)^2$$

$$(1 + i)^2 = \frac{121}{100}$$

$$1 + i = \sqrt{\frac{121}{100}}$$

$$1 + i = \frac{11}{10}$$

$$1 + i = 1,1$$

$$i = 1,1 - 1 \rightarrow i = 0,1 \text{ ou } 10\% \text{ ao período}$$

Gabarito: Alternativa C

15. (VUNESP / TCM SP - 2023) Suponha que um capital de R\$ 50.000,00 foi aplicado a um regime de taxa de juros compostos de 5% ao mês. Após n meses, o capital rendeu juros de aproximadamente R\$ 25.000,00. Sabendo que $\ln 1,5 = 0,4055$ e que $\ln 1,05 = 0,0488$, assinale a alternativa que melhor representa o período em que o capital se manteve aplicado.

- a) 8,22 meses.
- b) 8,26 meses.
- c) 8,31 meses.
- d) 8,42 meses.
- e) 8,47 meses.

Comentários:

Um Capital de R\$ 50.000,00 foi aplicado a 5% ao mês rendendo Juros de R\$ 25.000,00. Logo, o Montante será igual a:

$$M = C + J$$



$$M = 50.000 + 25.000 \rightarrow \boxed{M = 75.000}$$

Vamos substituir os valores na fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o tempo t que o Capital se manteve aplicado:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$75.000 = 50.000 \times (1 + 0,05)^t$$

$$1,05^t = \frac{75.000}{50.000}$$

$$1,05^t = 1,5$$

Iremos aplicar $\ln$ nos dois lados da equação:

$$\ln 1,05^t = \ln 1,5$$

Do lado esquerdo da igualdade aplicaremos a propriedade do **logaritmo da potência**. Para quem não se recorda, esta propriedade nos diz que:

$$\ln x^y = y \times \ln x$$

O logaritmo da potência é igual ao expoente vezes o logaritmo da base da potência.

Aplicando a propriedade acima teremos:

$$\ln 1,05^t = \ln 1,5$$

$$t \times \ln 1,05 = \ln 1,5$$

$$t \times 0,0488 = 0,4055$$

$$t = \frac{0,4055}{0,0488} \rightarrow \boxed{t \cong 8,3 \text{ meses}}$$

Gabarito: Alternativa C

16. (CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de 300 mil reais, em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais 200 mil reais emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro. Em maio de 2022, exatamente dois meses após o último



empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente,

Dados: $1,04^2 = 1,0816$; $1,04^4 = 1,1698$; $1,04^6 = 1,2653$

- a) 497
- b) 528
- c) 567
- d) 614
- e) 684

Comentários:

Vamos calcular separadamente o Montante relativo a cada dívida. Ambas as dívidas foram submetidas a juros compostos de 4% ao mês.

Dívida de 300 mil reais

A dívida de 300 mil reais foi tomada emprestada em janeiro e quitada em maio, isto é, 4 meses depois. Aplicando a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos teremos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M_I = 300.000 \times (1 + 0,04)^4$$

$$M_I = 300.000 \times 1,04^4$$

$$M_I = 300.000 \times 1,1698 \rightarrow \boxed{M_I = 350.940}$$

Dívida de 200 mil reais

A dívida de 200 mil reais foi tomada emprestada em março e quitada exatamente dois meses após. Aplicando novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M_{II} = 200.000 \times (1 + 0,04)^2$$

$$M_{II} = 200.000 \times 1,04^2$$

$$M_{II} = 200.000 \times 1,0816 \rightarrow \boxed{M_{II} = 216.320}$$

Sendo assim, o valor total pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente:

$$M_T = M_I + M_{II}$$



$$M_T = 350.940 + 216.320 \rightarrow M_T \cong 567.000 \text{ ou } 567 \text{ mil reais}$$

Obs: Você poderia resolver também adotando apenas uma dívida. Vejamos:

Uma dívida inicial de 300 mil reais. 2 meses após essa dívida será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 300.000 \times (1 + 0,04)^2$$

$$M = 300.000 \times 1,0816 \rightarrow M = 324.480$$

Há mais 200 mil tomado emprestado. Logo, a dívida será:

$$D = 324.480 + 200.000 \rightarrow D = 524.480$$

Esta dívida é capitalizada por mais 2 meses. Então, ao final, o Montante total será:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 524.480 \times (1 + 0,04)^2$$

$$M = 524.480 \times 1,0816 \rightarrow M \cong 567.000 \text{ ou } 567 \text{ mil reais}$$



Você apenas pode resolver dessa segunda maneira porque **a taxa de juros que incidiu sobre as 2 dívidas ERA IGUAL**. Se fosse diferente, logicamente, você teria que calcular cada Montante separadamente.

Gabarito: Alternativa C



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Taxa Nominal e Taxa Efetiva

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Uma sociedade empresária está avaliando duas opções de investimento (A e B) para aplicar R\$ 10.000,00 por um período de dois anos.

- Opção A: Investimento com capitalização anual a uma taxa de juros de 12% ao ano.
- Opção B: Investimento com capitalização semestral a uma taxa de juros de 6% ao semestre.

Considerando que o objetivo da empresa é maximizar o valor do montante ao final dos dois anos, deve ser escolhida a opção

- a) A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.
- b) B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A.
- c) A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.
- d) A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos.
- e) A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

Comentários:

Observe que ambas as taxas fornecidas são taxas efetivas. Sendo assim, vamos calcular o valor do Montante ao final de 2 anos para verificar qual alternativa é o gabarito.

- **Opção A:** Investimento com capitalização anual a uma taxa de juros de 12% ao ano.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,12)^2$$

$$M = 10.000 \times 1,12^2 = 10.000 \times 1,2544 \rightarrow M = 12.544$$

- **Opção B:** Investimento com capitalização semestral a uma taxa de juros de 6% ao semestre.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,06)^4$$



Atenção! 2 anos equivalem a 4 semestres

$$M = 10.000 \times 1,06^4 = 10.000 \times 1,2625 \rightarrow M = 12.625$$

Sendo assim, **A OPÇÃO B FORNECE UM MAIOR MONTANTE**, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A.

Gabarito: Alternativa **B**

2. (FGV / ALEP - 2024) Considere a taxa de juros nominal de 10% ao semestre capitalizada anualmente.

A partir dessa informação, conclui-se que a taxa de juros que deve ser utilizada no regime de capitalização composta (medida na unidade de tempo adequada) será igual a

- a) 5%.
- b) 10%.
- c) 20%.
- d) 25%.
- e) 50%.

Comentários:

Estudamos que Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 10\% \text{ ao semestre capitalizada anualmente}$$

Para converter a taxa nominal em taxa efetiva, devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (semestre) para a unidade de tempo do período de capitalização (ano)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva anual será o dobro da taxa semestral.

$$i_{ef} = 2 \times i_n$$

$$i_{ef} = 2 \times 10\% \rightarrow i_{ef} = 20\% \text{ ao ano capitalizada anualmente}$$



Gabarito: Alternativa C

3. (CEBRASPE / ANA - 2024) Uma aplicação financeira de R\$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto. Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R\$ 255.000.

Comentários:

Atenção a pegadinha!

Observe que 20% ao ano capitalizada anualmente já é a taxa efetiva da operação. Não precisamos converter nem mexer na taxa.

Sendo assim, o Montante em regime de juros compostos após três anos é igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 150.000 \times (1 + 0,2)^3$$

$$M = 150.000 \times 1,2^3$$

$$M = 150.000 \times 1,728 \rightarrow M = 259.200$$

Ou seja, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R\$ 255.000.

Gabarito: **CERTO**

4. (CEBRASPE / AGER MT - 2024) O cálculo do montante que um investidor terá ao final do período de um ano, se aplicar R\$ 10.000,00, a juros nominais de 10% ao ano, compostos trimestralmente, é expresso por

- a) $R\$ 10.000,00 \times (0,1 \div 4)^4$
- b) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 3)^3 - 1$
- c) $R\$ 10.000,00 \times (0,1 \div 3)^3$
- d) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 4)^4$
- e) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 4) \times 4 - 1$

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.



Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 10\% \text{ ao ano capitalizada bimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual.

$$i_{Efetiva} = \frac{10\%}{4} \rightarrow i_{Efetiva} = 0,1 \div 4 \text{ ao trimestre}$$

✓ Essa é a taxa que iremos utilizar no exercício.

Aplicando a fórmula do Montante em regime de juros compostos teremos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,1 \div 4)^4$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros (trimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 1 ano há 4 trimestres.

Sendo assim, conforme concluímos acima, o Montante será igual a:

$$M = 10.000 \times (1 + 0,1 \div 4)^4$$

Gabarito: Alternativa D

5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Um empréstimo, contratado há 9 meses, será quitado hoje por meio de um pagamento de valor P . Durante esse tempo, não houve qualquer amortização do saldo devedor, sendo esse saldo capitalizado trimestralmente à taxa de juros compostos nominal de 24% ao ano.

Para descobrir o valor original do empréstimo, P deve ser dividido por

- a) $1,24^{0,75}$
- b) $1,06^9$



- c) $1,06^3$
- d) $1,02^9$
- e) $1,02^3$

Comentários:

Observe que P é o Montante que será pago de uma dívida acumulada por 9 meses sem pagamento a uma taxa de 24% ao ano com capitalização trimestral.

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 24\% \text{ ao ano capitalizada trimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (trimestre)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 4 trimestres Então, a Taxa Efetiva trimestral será $1/4$ da taxa anual.

$$i_{Efetiva\ trimestral} = \frac{24\%}{4} \rightarrow i_{Efetiva\ trimestral} = 6\% \text{ a. t.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Por fim, aplicamos a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$P = C \times (1 + 0,06)^3$$

Perceba que inserimos o tempo na mesma unidade de grandeza da taxa de juros (trimestral). Lembrando que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo.

$$t = 9 \text{ meses} = 3 \text{ trimestres}$$

Continuando a resolução:



$$P = C \times 1,06^3 \rightarrow C = \frac{P}{1,06^3}$$

Logo, para descobrir o valor original do Capital emprestado, P deve ser dividido por $1,06^3$.

Gabarito: Alternativa C

6. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R\$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente.

A aplicação financeira levará, pelo menos,

$$\frac{\log 1,8}{\log 1,009}$$

meses para atingir o valor de R\$ 18.000.

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual.

$$i_{\text{Efetiva mensal}} = \frac{10,8\%}{12} \rightarrow i_{\text{Efetiva Mensal}} = 0,9\% \text{ a. m.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Vamos aplicar a **fórmula do Montante em regime de Juros Compostos** e calcular quantos meses Pedro levará para atingir esta meta.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$18.000 = 10.000 \times (1 + 0,009)^t$$

$$1,8 = 1,009^t$$

Iremos aplicar logaritmo (log) dos dois lados da equação:

$$\log 1,8 = \log 1,009^t$$

No lado direito da equação, vamos aplicar a **propriedade do Logaritmo de uma potência**. Caso você não se recorde, temos que:



Logaritmo de uma potência

O logaritmo de uma **potência** (base real positiva e expoente real) é igual a esta **potência vezes o logaritmo**.

$$\log_a x^p = p \times \log_a x$$

Então, voltando à equação teremos:

$$\log 1,8 = \log 1,009^t$$

$$\log 1,8 = t \times \log 1,009$$

$$t = \frac{\log 1,8}{\log 1,009}$$

Gabarito: **CERTO**

7. (CESPE / PETROBRAS - 2022) No que se refere a desconto racional, taxa interna de retorno (TIR), porcentagem e juros compostos, julgue o item a seguir.

O investidor que depositar R\$ 5.000,00 em um investimento que paga 10% de juros anuais compostos, semestralmente, terá em conta, ao final do primeiro ano, o valor de R\$ 5.500,00.

Comentários:

Observe que ele apenas teria em conta tal valor (R\$ 5.500,00) se os juros fossem de 10% ao ano capitalizados anualmente.

Mas não são. Só com essa análise avançada, já poderíamos marcar assertiva **INCORRETA**. Vejamos o passo a passo.

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 10\% \text{ ao ano capitalizada semestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.



E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (semestre)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva semestral será metade da taxa anual.

$$i_{\text{Efetiva Semestral}} = \frac{10\%}{2} \rightarrow i_{\text{Efetiva Semestral}} = 5\% \text{ a. s.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Por fim, aplicamos a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 5.000 \times (1 + 0,05)^2$$



Perceba que inserimos o tempo na mesma unidade de grandeza da taxa de juros (semestral). Lembrando que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo.

$$t = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$$

Continuando a resolução:

$$M = 5.000 \times 1,05^2$$

$$M = 5.000 \times 1,1025 \rightarrow M = 5.512,5$$

Gabarito: **ERRADO**

8. (FCC / MANAUSPREV - 2021) Um investidor aplicou o valor de R\$ 20.000,00, no início de um período, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Se o período foi de um semestre, então o investidor poderá resgatar no final do período o montante no valor, em reais, de

a) 21.632,00



- b) 21.218,00
- c) 21.200,00
- d) 20.800,00
- e) 21.800,00

Comentários:



Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 12\% \text{ ao ano capitalizada trimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (trimestre)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual.

$$i_{Efetiva\ trimestral} = \frac{12\%}{4} \rightarrow i_{Efetiva\ Trimestral} = 3\% \text{ a. t.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 1 semestre de aplicação.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 20.000 \times (1 + 0,03)^2$$



⇒ Estudamos exaustivamente que a taxa de juros e o tempo de aplicação devem estar na mesma unidade de grandeza. Logo, transformamos o tempo de semestre para trimestre. 1 semestre equivale a 2 trimestres.

Calculando o Montante:

$$M = 20.000 \times (1 + 0,03)^2$$

$$M = 20.000 \times 1,03^2$$

$$M = 20.000 \times 1,0609 \rightarrow M = 21.218$$

Gabarito: Alternativa B

9. (FGV / BANESTES – 2018) Um capital de R\$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a. com capitalizações bimestrais. Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R\$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era:

- a) R\$ 5.000,00
- b) R\$ 4.998,00
- c) R\$ 4.992,00
- d) R\$ 4.948,00
- e) R\$ 4.942,00

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 24\% \text{ ao ano capitalizada bimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (bimestre)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.



Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual.

$$i_{\text{Efetiva Bimestral}} = \frac{24\%}{6} \rightarrow i_{\text{Efetiva Bimestral}} = 4\% \text{ a. b.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 4 meses de aplicação.

“Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R\$ 608,00...”

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 5.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 4\% \text{ ao bimestre} = 0,04$

$t = \text{tempo} = 4 \text{ meses} = 2 \text{ bimestres}$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 4 meses há 2 bimestres.

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 5.000 \times (1 + 0,04)^2$$

$$M = 5.000 \times (1,04)^2$$

$$M = 5.000 \times 1,0816 \rightarrow M = 5.408$$

“o proprietário desse montante faz um saque de R\$ 608,00...”



Logo, ainda restará em mãos:

$$\text{valor} = 5.408 - 608 \rightarrow \text{valor} = 4.800$$

“o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições”

Ou seja, esse valor de R\$ 4.800 continuará aplicado por mais (2 meses=1bimestre) a uma taxa de juros de 4% ao bimestre.

Observe que a aplicação total ocorre em 6 meses. Porém, como já se passaram 4 meses, ainda **restam 2 meses de aplicação**.

Iremos aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante final desta aplicação.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 4.800$

$i = \text{Taxa de Juros} = 4\% \text{ ao bimestre} = 0,04$

$t = \text{tempo} = 2 \text{ meses} = 1 \text{ bimestre}$

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 4.800 \times (1 + 0,04)^1$$

$$M = 4.800 \times 1,04 \rightarrow M = 4.992$$

Gabarito: Alternativa C

10. (FGV / BANESTES – 2018) João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R\$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total). O restante foi quitado um mês depois.



Se a administradora do cartão de João cobra juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos, então o valor pago no ato da liquidação da dívida foi:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.012,00
- c) R\$ 4.100,00
- d) R\$ 4.120,00
- e) R\$ 4.320,00

Comentários:

João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R\$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total).

Se João pagou 15%, então, ele deixou de pagar 85%. Logo, falta pagar um Capital C igual a:

$$C = \frac{85}{100} \times 4.000 \rightarrow \boxed{C = 3.400}$$

Esse valor que falta a pagar foi quitado 1 mês depois sendo submetido a uma taxa de juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos.

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 216\% \text{ ao ano capitalizada mensalmente}$$

Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal igual a:

$$i_{Efetiva\ mensa} = \frac{216\%}{12} \rightarrow \boxed{i_{Efetiva\ mensa} = 18\% \text{ a. m.}}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Sendo assim, 1 mês depois, João pagará o Montante igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 3.400 \times (1 + 0,18)^1$$

$$M = 3.400 \times 1,18 \rightarrow \boxed{M = 4.012}$$

Gabarito: Alternativa B



11. (CESPE / Pref. São Cristóvão - 2019) Um indivíduo aplicou R\$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral.

Considerando 1,27 como valor aproximado para $1,02^{12}$, julgue o item que se segue.

O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R\$ 12.000.

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 12\% \text{ ao ano capitalizada bimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual.

$$i_{Efetiva} = \frac{12\%}{6} \rightarrow i_{Efetiva} = 2\% \text{ ao bimestre capitalizados bimestralmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{Efetiva} = 2\% \text{ a. b.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão “de cabeça”), iremos calcular o Montante após 2 anos de aplicação.

Em **regime de Juros Compostos**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$



Onde,

$M = \text{Montante} = ?$

$C = \text{Capital} = 10.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 2\% \text{ ao bimestre}$

$t = \text{tempo} = 2 \text{ anos} = 12 \text{ bimestres}$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 1 ano há 6 bimestres. Logo, em 2 anos haverá 12 bimestres.

Vamos substituir os valores e calcular o Montante.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \times (1 + 0,02)^{12}$$

$$M = 10.000 \times 1,02^{12}$$

$$M = 10.000 \times 1,27 \rightarrow \mathbf{M = 12.700}$$

Ou seja, o montante 2 anos após o início da aplicação terá sido **SUPERIOR** a R\$ 12.000.

Gabarito: **CERTO**

12. (CESPE / CAGE RS – 2018) Um indivíduo investiu a quantia de R\$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização trimestral.

Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de

- a) R\$ 1.200
- b) R\$ 1.210
- c) R\$ 1.331
- d) R\$ 1.400
- e) R\$ 1.100

Comentários:



Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 40\% \text{ ao ano capitalizada trimestralmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual.

$$i_{Efetiva Trimestral} = \frac{40\%}{4} \rightarrow i_{Efetiva Trimestral} = 2\% \text{ a. t.}$$

✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício.

Depois desse primeiro passo, iremos calcular o Montante após 6 meses de aplicação.

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

Onde,

$$M = \text{Montante} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 1.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 10\% \text{ ao trimestre} = 0,1$$

$$t = \text{tempo} = 6 \text{ meses} = 2 \text{ trimestres}$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (trimestre) pois **necessariamente** devem coincidir. Em 6 meses há 2 trimestres.

Sendo assim, o Montante será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 1.000 \times (1 + 0,1)^2$$



$$M = 1.000 \times 1,1^2$$

$$M = 1.000 \times 1,21 \rightarrow \mathbf{M = 1.210}$$

Gabarito: Alternativa **B**



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Taxas Equivalentes

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Uma instituição financeira oferece duas opções de investimento (A e B), ambas com duração de um ano:

- Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual.
- Opção B: Taxa de 8,5% ao semestre, com capitalização semestral.

Nesse caso, a taxa efetiva anual maior é

- a) a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.
- b) a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%.
- c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.
- d) a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral.
- e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

Comentários:

Perceba que as 2 opções já são taxas efetivas.

Vamos calcular, para a opção B, uma taxa efetiva anual que seja equivalente a uma taxa efetiva de 8,5% ao semestre para que possamos comparar 2 taxas anuais (da opção A com a opção B) e responder qual delas é maior.

$$(1 + i_{\text{semestral}})^2 = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,085)^2 = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,085^2 = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,1772 = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$i_{\text{anual}} = 1,1772 - 1 \rightarrow i_{\text{anual}} = 0,1772 \text{ ou } 17,72\% \text{ ao ano}$$

Então, temos:

- **Opção A:** Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual.
- **Opção B:** Taxa de 17,72% ao ano, com capitalização anual.



Logo, **a taxa efetiva anual maior é em A**. Ficamos entre as opções A e D.

A banca deu como gabarito a opção A: a taxa efetiva anual maior é a opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.

Todavia, 18% ao ano é a taxa efetiva e não nominal. Apenas este detalhe que pondero na resolução.

E a alternativa D está errada pois **nem sempre uma taxa anual será vantajosa em relação a uma semestral**. 10% ao ano não é mais vantajoso que 10% ao semestre.

10% ao semestre equivale a 21% ao ano (que é mais vantajoso que 10% anual).

Dito isto,

Gabarito: Alternativa A

2. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente, no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que um estabelecimento cobra uma taxa de juro mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é, aproximadamente, de

Dado: $1,05^6 = 1,34$

- a) 96%
- b) 34%
- c) 80%
- d) 60%
- e) 48%

Comentários:

Iremos calcular a Taxa anual equivalente à Taxa mensal de 5%.

Ou seja, a taxa mensal de 5% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa anual?

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{\text{mensal}})^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,05)^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,05^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$



Observe que a banca nos fornece $1,05^6 = 1,34$ e estamos diante de $1,05^{12}$. Sendo assim, vamos fazer uma manipulação algébrica no termo $1,05^{12}$.

$$1,05^{12} = (1,05^6)^2$$

Logo:

$$1,05^{12} = (1,05^6)^2 = (1,34)^2 \cong 1,8$$

Substituindo acima:

$$1,05^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$1,8 = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$i_{\text{anual}} = 1,8 - 1 \rightarrow i_{\text{anual}} = 0,8 \text{ ou } 80\%$$

Gabarito: Alternativa C

3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

- a) $i = 1,02^{12} - 1$
- b) $i = 1,2^{12} - 1$
- c) $i = 12 \cdot 0,02$
- d) $i = 12 \cdot 0,2$
- e) $i = \left(1 + \frac{0,02}{12}\right)^{12} - 1$

Comentários:

A banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 2%.

Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 2% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual?

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{\text{mensal}})^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,02)^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$



$$1,02^{12} = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,02^{12} - 1$$

Gabarito: Alternativa A

4. (VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024) Uma taxa de juros trimestral de 1,9804% aplicado a juros compostos sobre um capital de R\$1.000,00 gera, em seis trimestres, o mesmo valor que, no prazo de três semestres, a uma taxa de juros compostos de

- a) 4,00%
- b) 4,50%
- c) 4,80%
- d) 5,00%
- e) 5,50%

Comentários:

➡ O Montante de um Capital de 1.000 a uma taxa de juros trimestral de 1,9804% em 6 trimestres é igual a:

$$M = 1.000 \times (1 + 0,019804)^6$$

➡ Já o Montante de um Capital de 1.000 a uma taxa de juros semestral de $i\%$ em 3 semestres é igual a:

$$M = 1.000 \times (1 + i)^3$$

A banca nos questiona a taxa de juros para que ambos os Montantes sejam iguais. Resumidamente, a banca nos questiona a taxa semestral equivalente a taxa trimestral de 1,9804%.

Igualando os Montantes teremos:

$$1.000 \times (1 + 0,019804)^6 = 1.000 \times (1 + i)^3$$

$$(1,019804)^6 = (1 + i)^3$$

$$\sqrt[3]{(1,019804)^6} = \sqrt[3]{(1 + i)^3}$$

$$(1,019804)^2 = 1 + i$$

Perceba que as alternativas estão bem espaçadas em termos numéricos. Sendo assim, vamos arredondar 1,019804 para 1,02.



$$(1,02)^2 \cong 1 + i$$

$$1,0404 \cong 1 + i$$

$$i \cong 1,0404 - 1 \rightarrow i \cong 0,0404 \text{ ou } 4,04\%$$

Gabarito: Alternativa A

5. (FGV / DATAPREV - 2024) Um banco oferece empréstimos cobrando uma taxa de juros de 15% ao trimestre com capitalização mensal. A taxa efetiva de juros trimestral cobrada pelo banco é aproximadamente

- a) 14,1%
- b) 15%
- c) 15,2%
- d) 15,8%
- e) 16,3%

Comentários:

Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL e nos questiona a taxa EFETIVA trimestral.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização.

$$i_{Nominal} = 15\% \text{ ao trimestre capitalizada mensalmente}$$

Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (trimestre) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 trimestre há 3 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um terço da taxa trimestral.

$$i_{ef} = \frac{i_n}{3} = \frac{15\%}{3} \rightarrow i_{ef} = 5\% \text{ a. m.}$$

Todavia, a banca nos questiona a taxa efetiva trimestral. Vamos então, calcular uma taxa trimestral que seja equivalente a uma taxa mensal de 5%.



Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_m)^3 = (1 + i_t)^1$$

$$(1 + 0,05)^3 = 1 + i_t$$

$$1,05^3 = 1 + i_t$$

$$1,158 = 1 + i_t$$

$$i_t = 1,158 - 1 \rightarrow i_t = 0,158 \text{ ou } 15,8\% \text{ a. t.}$$

Gabarito: Alternativa D

6. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R\$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente.

A taxa de juros anual efetiva que Pedro receberá pode ser calculada corretamente por $(1,009)^{12}$.

Comentários:

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual.

$$i_{\text{Efetiva mensal}} = \frac{10,8\%}{12} \rightarrow i_{\text{Efetiva Mensal}} = 0,9\% \text{ a. m}$$

A banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 0,9%.

Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 0,9% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual?

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{\text{mensal}})^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1 + 0,009)^{12} = (1 + i_{\text{anual}})$$

$$(1,009)^{12} = 1 + i_{\text{anual}}$$

$$i_{\text{anual}} = (1,009)^{12} - 1$$



Gabarito: **ERRADO**

7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Considere válidas as seguintes igualdades:

$$(1,21)^3 = ((1,1)^2)^3 = (1,1)^6 = 1,772$$

Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes as taxas de juros compostos

- a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre
- b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre
- c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano
- d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre
- e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

Comentários:

A banca nos questiona em qual das alternativas as 3 taxas são equivalentes. Vejamos alternativa por alternativa.

a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre

CORRETA. Vamos calcular a taxa bimestral a semestral equivalente a 10% ao mês.

➡ Taxa bimestral

A taxa mensal de 10% ao mês capitalizada por 2 meses (1 bimestre) é igual a:

$$(1 + i_{\text{mensal}})^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$

$$(1 + 0,1)^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$

$$1,1^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$

$$1,21 = 1 + i_{\text{bimestral}}$$

$$i_{\text{bimestral}} = 1,21 - 1 \rightarrow i_{\text{bimestral}} = 0,21 \text{ ou } 21\%$$

➡ Taxa semestral

A taxa mensal de 10% ao mês capitalizada por 6 meses (1 semestre) é igual a:

$$(1 + i_{\text{mensal}})^6 = (1 + i_{\text{semestral}})$$



$$(1 + 0,1)^6 = (1 + i_{\text{semestral}})$$

$$1,1^6 = (1 + i_{\text{semestral}})$$

$$1,772 = 1 + i_{\text{semestral}}$$

$$i_{\text{semestral}} = 1,772 - 1 \rightarrow i_{\text{semestral}} = 0,772 \text{ ou } 77,2\%$$

Ou seja, as taxas 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre são equivalentes. Logo, já temos nosso gabarito.

b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre

INCORRETA. Calculamos na alternativa acima que 10% ao mês é equivalente a 21% ao bimestre.

A banca não está pedindo para calcular a taxa trimestral equivalente à taxa de 10% ao mês. Já poderíamos descartar essa alternativa e partir para a próxima questão. Porém, se quíssemos calcular a taxa trimestral equivalente à taxa de 10% ao mês teríamos:

$$(1 + i_{\text{mensal}})^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$(1 + 0,1)^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$1,1^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$1,331 = 1 + i_{\text{trimestral}}$$

$$i_{\text{trimestral}} = 1,331 - 1 \rightarrow i_{\text{trimestral}} = 0,331 \text{ ou } 33,1\%$$

Logo, 10% ao mês é equivalente a 33,1% ao trimestre.

c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano

INCORRETA. Não há possibilidade de 10% ao semestre ser equivalente a 21% ao trimestre. A taxa semestral para ser equivalente a uma taxa trimestral deve, necessariamente, ser maior.

d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre

$$(1 + i_{\text{mensal}})^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$

$$(1 + 0,01)^2 = (1 + i_{\text{bimestral}})$$



$$1,01^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$1,0201 = 1 + i_{bimestral}$$

$$i_{bimestral} = 1,0201 - 1 \rightarrow i_{bimestral} = \mathbf{0,201 \text{ ou } 2,01\%}$$

Ou seja, 1% ao mês é equivalente a 2,01% ao bimestre. Sendo assim, descartamos a alternativa D.

e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

INCORRETA. "De cara" já vemos também que as duas primeiras taxas não são equivalentes. Vamos calcular a taxa trimestral equivalente à taxa mensal de 1%.

$$(1 + i_{mensal})^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$(1 + 0,01)^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$1,01^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$1,030301 = 1 + i_{trimestral}$$

$$i_{trimestral} = 1,030301 - 1 \rightarrow i_{trimestral} = \mathbf{0,030301 \text{ ou } 3,0301\%}$$

Gabarito: Alternativa **A**

8. (FGV / TCE PA – 2024) No sistema de juros compostos, considere:

- I. i a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente;
- II. j a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a i .

O valor de j é

- a) 284,0%.
- b) 286,8%.
- c) 288,6%.
- d) 289,4%.
- e) 291,2%.

Comentários:



I. i a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente;

Primeiramente, vamos calcular a taxa efetiva mensal i correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente.

Iremos transformar a taxa nominal de 132% ao semestre capitalizada bimestralmente em uma taxa efetiva.

Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: **“quem manda é o período de capitalização”**.

Para encontrar a taxa efetiva, basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em um semestre há 3 bimestres. Logo:

$$i_{bimestral} = \frac{i_{semestral}}{3}$$
$$i_{bimestral} = \frac{132\%}{3} \rightarrow i_{bimestral} = 44\%$$

➡ Essa é a taxa efetiva BIMESTRAL. Queremos a taxa efetiva MENSAL.

Ou seja, uma taxa efetiva mensal capitalizada por 2 meses (1 bimestre) terá que ser igual a 44% ao bimestre.

■ Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{mensal})^2 = (1 + i_{bimestral})$$

$$(1 + i_{mensal})^2 = (1 + 0,44)$$

$$(1 + i_{mensal})^2 = 1,44$$

$$1 + i_{mensal} = \sqrt{1,44}$$

$$1 + i_{mensal} = 1,2$$

$$i_{mensal} = 1,2 - 1 \rightarrow i_{mensal} = 0,2 \text{ ou } 20\%$$

➡ Logo, a taxa i do item I é igual a 20% ao mês.

II. j a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a i .



Observe que este segundo item é o **CAMINHO INVERSO** do item anterior.

No item I, a banca fornece a taxa nominal e pede a taxa efetiva. Neste item II, achamos a efetiva no item I e iremos transformar para taxa nominal.

Primeiro passo aqui no item II é encontrar a taxa efetiva trimestral equivalente a taxa efetiva mensal de 20%.

Ou seja, a taxa efetiva mensal de 20% capitalizada por 3 meses (1 trimestre) será equivalente a qual taxa trimestral?

$$(1 + i_{\text{mensal}})^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$(1 + 0,2)^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$1,2^3 = (1 + i_{\text{trimestral}})$$

$$1,728 = 1 + i_{\text{trimestral}}$$

$$i_{\text{trimestral}} = 1,728 - 1 \rightarrow i_{\text{trimestral}} = \mathbf{0,728 \text{ ou } 72,8\% \text{ ao trimestre}}$$

➡ Então, encontramos a taxa efetiva de 72,8% ao trimestre capitalizada trimestralmente.

Para encontrarmos a taxa nominal anual, fazemos igual a passagem inicial do exercício, isto é, uma simples divisão/multiplicação.

➡ A taxa nominal anual será igual a 4 vezes a taxa trimestral, uma vez que em 1 ano há 4 trimestres.

$$i_{\text{anual}} = 4 \times i_{\text{trimestral}}$$

$$i_{\text{anual}} = 4 \times 72,8\% \rightarrow i_{\text{anual}} = \mathbf{291,2\% \text{ ao ano capitalizada trimestralmente}}$$

Gabarito: Alternativa E

9. (CEBRASPE / ANTT - 2024) A taxa efetiva anual de juros obtida a partir de uma taxa nominal de juros de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, é igual a 1,02¹².

Comentários:

Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL e nos questiona a taxa EFETIVA anual.



Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Perceba que, conforme comentamos acima, a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 24\% \text{ ao ano capitalizada mensalmente}$$

Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será 1/12 da taxa anual.

$$i_{Efetiva\ Mensal} = \frac{24\%}{12} \rightarrow i_{Efetiva\ Mensal} = 2\% \text{ a.m.}$$

Todavia, a banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 2%.

Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 2% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual?

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{mensal})^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$(1 + 0,02)^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$1,02^{12} = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,02^{12} - 1$$

Gabarito: **ERRADO**



10. (CESPE / CGE RJ - 2024) Considerada uma mesma taxa nominal ao ano positiva, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal.

Comentários:

Vamos arbitrar um valor de 120% ao ano para a taxa nominal.

Precisamos ter uma base de comparação para dizer o que é preferível: uma taxa de 120% ao ano com capitalização semestral ou uma taxa de 120% ao ano com capitalização mensal.

Iremos calcular cada taxa separadamente.

- 120% ao ano com capitalização semestral

Para encontrar a taxa efetiva, basta fazermos uma **simples divisão/multiplicação**. Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva semestral será metade da taxa anual.

$$i_{semestral} = \frac{i_{anual}}{2}$$
$$i_{semestral} = \frac{120\%}{2} \rightarrow i_{semestral} = \mathbf{60\%}$$

- 120% ao ano com capitalização mensal

A taxa efetiva mensal será igual a um doze avos da taxa anual.

$$i_{mensal} = \frac{i_{anual}}{12}$$
$$i_{mensal} = \frac{120\%}{12} \rightarrow i_{mensal} = \mathbf{10\%}$$

Observe que temos, para comparação, uma taxa semestral e uma taxa mensal. Não podemos comparar as duas taxas em unidades distintas.

Iremos encontrar a taxa efetiva semestral da segunda opção (equivalente a 10% ao mês) para termos as duas taxas na mesma unidade.

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{mensal})^6 = (1 + i_{semestral})$$
$$(1 + 0,1)^6 = (1 + i_{semestral})$$



$$1,1^6 = 1 + i_{\text{semestral}}$$

$$i_{\text{semestral}} = 1,1^6 - 1$$

Com nossa experiência de resolução de questões, já saberíamos que $1,1^6$ é maior que 1,6 e a subtração $1,1^6 - 1$ será maior que 0,6, isto é, maior que 60%.

Ou seja, certamente essa segunda taxa semestral é maior que 60% ao semestre.

Sendo assim, chegamos à conclusão que a segunda taxa que calculamos (120% ao ano com capitalização mensal) resulta em um valor maior que a primeira taxa (120% ao ano com capitalização semestral).

"Professor, ficou um pouco confuso."

Sem problemas, caro(a) Aluno(a). Vamos resolver a potência acima. Sabemos que $1,1^6$ é igual a $(1,1^3)^2$ e sabemos também que $1,1^3$ é igual a 1,331. Logo:

$$1,1^6 = (1,1^3)^2 = (1,331)^2 \cong 1,77$$

Não precisamos calcular o valor exato. A banca não nos questiona o valor da taxa. Apenas qual é maior.

Substituindo acima:

$$i_{\text{semestral}} = 1,1^6 - 1$$

$$i_{\text{semestral}} = 1,77 - 1 \rightarrow i_{\text{semestral}} = \mathbf{0,77 \text{ ou } 77\%}$$

Agora sim podemos comparar as duas taxas, pois ambas estão na unidade "semestre".

- A primeira taxa (120% ao ano com capitalização semestral) é igual a 60% ao semestre.
- A segunda taxa 120% ao ano com capitalização mensal) é igual a 77% ao semestre.

Logo, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal, pois gera juros menor.

Gabarito: **CERTO**

11. (VUNESP / TCM SP - 2023) Certo investimento R (capitalizado mensalmente) foi feito a uma taxa nominal de 48% ao ano. Logo, a taxa efetiva equivalente trimestral em regime de juros compostos dele foi de

- a) 12,0000%.



- b) 12,1051%.
- c) 12,2232%.
- d) 12,3169%.
- e) 12,4864%.

Comentários:



Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Perceba que, conforme comentamos acima, a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 48\% \text{ ao ano capitalizada mensalmente}$$

Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual.

$$i_{Efetiva\ mensal} = \frac{48\%}{12} \rightarrow i_{Efetiva\ mensal} = 4\% \text{ a. m.}$$

A banca nos questiona a taxa efetiva trimestral. Vamos então, calcular uma taxa trimestral que seja equivalente a uma taxa mensal de 4%.

Ou seja, uma taxa efetiva mensal capitalizada por 3 meses (1 trimestre) resultará em que taxa efetiva trimestral?

Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a **potenciação**.

$$(1 + i_{mensal})^3 = (1 + i_{trimestral})$$



$$(1 + 0,04)^3 = (1 + i_{trimestral})$$

$$1,04^3 = 1 + i_{trimestral}$$

$$1,124864 = 1 + i_{trimestral}$$

$$i_{trimestral} = 1,124864 - 1 \rightarrow i_{trimestral} = 0,124864 \text{ ou } 12,4864\%$$

Gabarito: Alternativa E

12. (CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza, para o mesmo cliente, uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês, no regime de juros compostos.

Dado:

$$1,01^{12} = 1,1268;$$

$$1,04^{12} = 1,6010$$

Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é

- a) 12,68%
- b) 36,00%
- c) 47,42%
- d) 48,68%
- e) 60,10%

Comentários:

Vamos calcular separadamente cada taxa anual equivalente.

- Taxa anual equivalente a taxa de juros de 1% ao mês:

$$(1 + i_{mensal})^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$(1 + 0,01)^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$1,01^{12} = (1 + i_{anual})$$



A banca nos fornece que $1,01^{12} = 1,1268$.

$$1,1268 = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,1268 - 1 \rightarrow i_{anual} = \mathbf{0,1268 \text{ ou } 12,68\%}$$

- Taxa anual equivalente a taxa de juros de 4% ao mês:

$$(1 + i_{mensal})^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$(1 + 0,04)^{12} = (1 + i_{anual})$$

$$1,04^{12} = (1 + i_{anual})$$

A banca nos fornece que $1,04^{12} = 1,6010$.

$$1,6010 = 1 + i_{anual}$$

$$i_{anual} = 1,6010 - 1 \rightarrow i_{anual} = \mathbf{0,6010 \text{ ou } 60,10\%}$$

Logo, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é de:

$$d = 60,10\% - 12,68\% \rightarrow \mathbf{d = 47,42\%}$$

Gabarito: Alternativa C



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Convenção Exponencial x Convenção Linear

1. (CEBRASPE / FINEP - 2024) Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso. Geralmente, a multa é de 3% ao mês. Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples. Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses “cheios” (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses “cheios”. Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Vencimento	Valor do pagamento	Multa por atraso	Data do pagamento	Meses de atraso	Dias de atraso	Total a ser pago (incl. multa)
2	5/10/2023	6.520,71	3%	12/12/2023	2	7	

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.

- a) $=B2*(1+C2*(E2+F2/30))$
- b) $=B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30)$
- c) $=B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)$
- d) $=B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30)$
- e) $=B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))$

Comentários:

Observe que o pagamento ocorre com 2 meses e 7 dias de atraso.

A banca nos informa que quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses “cheios” (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples.

Ou seja, utiliza-se a **CONVENÇÃO LINEAR**.

A Fórmula do Montante pela Convenção Linear é:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$



Em que:

t_1 = parte inteira do período de aplicação

t_2 = parte fracionária do período de aplicação

Antes de inserir os dados na fórmula, devemos converter o tempo t_2 de "dias" para "meses" a fim de coincidir com a unidade da taxa de juros (mensal).

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times \left(1 + i \times \frac{t_2}{30}\right)$$

De posse da fórmula, iremos substituir as células:

- Capital $\rightarrow B_2$
- Taxa de Juros $\rightarrow C_2$
- $t_1 \rightarrow E_2$
- $t_2 \rightarrow F_2$

Substituindo:

$$M = B_2 \times (1 + C_2)^{E_2} \times \left(1 + C_2 \times \frac{F_2}{30}\right)$$

Gabarito: Alternativa **D**

2. (FGV / ALEMA - 2023) Um capital de R\$ 32.400,00 é aplicado à taxa composta de 20% ao ano, durante dois anos e três meses. Se esse valor fosse submetido à convenção linear, o montante final seria, com relação ao montante obtido na aplicação original,

[Dado: $1,2^{2,25} = 1,507$]

- a) R\$ 1.620,00 maior.
- b) R\$ 324,00 menor.
- c) R\$ 324,00 maior.
- d) R\$ 162,00 menor.
- e) R\$ 162,00 maior.

Comentários:

Iremos calcular separadamente o Montante em cada convenção.



- **Linear**

Vamos utilizar diretamente a fórmula do **Montante na Convenção Linear**.

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

Onde,

t_1 = *parte inteira do período de aplicação* = 2 anos

t_2 = *parte fracionária do período de aplicação* = 3 meses = 0,25 ano

Logo, o Montante será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

$$M = 32.400 \times (1 + 0,2)^2 \times (1 + 0,2 \times 0,25)$$

$$M = 32.400 \times 1,44 \times 1,05 \rightarrow \boxed{M = 48.988,80}$$

- **Exponencial**

Aplicando diretamente a fórmula do **Montante na Convenção Exponencial**:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 32.400 \times (1 + 0,2)^{2,25}$$

$$M = 32.400 \times 1,507 \rightarrow \boxed{M = 48.826,80}$$

→ Diferença:

$$d = 48.988,80 - 48.826,80 \rightarrow \boxed{d = +162}$$

Gabarito: Alternativa E

3. (CESGRANRIO / BB - 2015) Uma conta de R\$ 1.000,00 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias; considere, também, que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses, e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias.

Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de



- a) R\$ 64,08
- b) R\$ 79,17
- c) R\$ 40,30
- d) R\$ 71,51
- e) R\$ 61,96

Comentários:

Observe que a questão trata da Convenção Linear, onde iremos utilizar o **regime de Capitalização Composta para a parte inteira** do tempo de aplicação e o **regime de Capitalização Simples para a parte fracionária**.

Primeiramente então, vamos calcular o Montante desta dívida em 2 meses (parte inteira) utilizando a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos.

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 1.000 \times (1 + 0,03)^2$$

$$M = 1.000 \times 1,03^2$$

$$M = 1.000 \times 1,0609 \rightarrow \boxed{M = 1.060,9}$$

De posse do Montante calculado acima, iremos utilizar a **fórmula do Montante em Juros Simples para a parte fracionária** (10 dias).

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 1.060,9 \times \left(1 + 0,03 \times \frac{1}{3}\right)$$

Observe que convertemos a unidade do tempo de aplicação (10 dias) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois **necessariamente** devem coincidir. 10 dias é igual a um terço do mês (1/3).

$$M = 1.060,9 \times \left(1 + 0,03 \times \frac{1}{3}\right)$$

$$M = 1.060,9 \times (1 + 0,01)$$

$$M = 1.060,9 \times 1,01 \rightarrow \boxed{M = 1.071,51}$$

Logo, os Juros total serão de:

$$M = C + J$$

$$1.071,51 = 1.000 + J$$



$$J = 1.071,51 - 1.000 \rightarrow J = 71,51$$



Você poderia também calcular o Montante direto na fórmula do Montante na Convenção Linear. Acredito que é mais fácil entender a sistemática da Convenção do que decorar a fórmula. Mas, aplicando a fórmula teríamos:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

Onde,

t_1 = parte inteira do período de aplicação = 2 meses

t_2 = parte fracionária do período de aplicação = 10 dias = $\frac{1}{3}$ mês

Perceba que essa fórmula, nada mais é que a aglutinação dos dois passos que fizemos acima.

Primeiro, aplicamos **Juros Compostos para a parte inteira** do período de aplicação e, posteriormente, **Juros Simples para a parte fracionária**.

Calculando o Montante:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

$$M = 1.000 \times (1 + 0,03)^2 \times \left(1 + 0,03 \times \frac{1}{3}\right)$$

$$M = 1.000 \times 1,0609 \times 1,01 \rightarrow M = 1.071,51$$

E os Juros, seriam, como calculamos, **R\$ 71,51**.

Gabarito: Alternativa **D**

4. (FGV / Pref. Niterói RJ - 2015) Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear. A dívida será paga após um ano e meio, e a taxa de juros compostos anunciada pela instituição financeira é de 20% ao ano.

A porcentagem de juros cobrados em relação ao principal é:



- a) 20%
- b) 21%
- c) 30%
- d) 31%
- e) 32%

Comentários:

Para simplificar a conta, vamos supor um Capital de R\$ 100,00.

Vamos utilizar diretamente a fórmula do **Montante na Convenção Linear**.

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

Onde,

t_1 = parte inteira do período de aplicação = 1 ano

t_2 = parte fracionária do período de aplicação = 0,5 ano

Logo, o Montante será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^{t_1} \times (1 + i \times t_2)$$

$$M = 100 \times (1 + 0,2)^1 \times (1 + 0,2 \times 0,5)$$

$$M = 100 \times 1,2 \times (1 + 0,1)$$

$$M = 100 \times 1,2 \times 1,1 \rightarrow \boxed{M = 132}$$

De posse do Montante, calculamos os Juros.

$$J = M - C$$

$$J = 132 - 100 \rightarrow \boxed{J = 32}$$

Observe que a banca nos questiona a **porcentagem de juros cobrados em relação ao principal**. Ou seja, tivemos R\$ 32 de Juros em relação a um Capital de R\$ 100. Logo, a porcentagem será igual a:

$$\text{porcentagem} = \frac{32}{100} \rightarrow \text{porcentagem} = 32\%$$

Gabarito: Alternativa E



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Tabela Financeira

1. (FCC / CVM - 2003) Para responder à questão, considere a tabela.

TABELA FINANCEIRA

Nº DE PERÍODOS	FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL PARA UM PAGAMENTO ÚNICO					FATOR DE RECUPERAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME				FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME			
	2%	3%	10%	12%	25%	2%	3%	10%	12%	2%	3%	10%	12%
1	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,2500	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	1,0404	1,0609	1,2100	1,2544	1,5625	0,5150	0,5226	0,5762	0,5917	2,0200	2,0300	2,1000	2,1200
3	1,0612	1,0927	1,3310	1,4049	1,9531	0,3468	0,3535	0,4021	0,4163	3,0604	3,0909	3,3100	3,3744
4	1,0824	1,1255	1,4641	1,5735	2,4414	0,2626	0,2690	0,3155	0,3292	4,1216	4,1836	4,6410	4,7793
5	1,1041	1,1593	1,6105	1,7623	3,0518	0,2122	0,2184	0,2638	0,2774	5,2040	5,3091	6,1051	6,3528
6	1,1262	1,1941	1,7716	1,9738	3,8147	0,1785	0,1846	0,2296	0,2432	6,3081	6,4684	7,7156	8,1152
7	1,1487	1,2289	1,9487	2,2107	4,7684	0,1545	0,1605	0,2054	0,2191	7,4343	7,6625	9,4872	10,0890
8	1,1717	1,2668	2,1436	2,4760	5,9005	0,1365	0,1425	0,1874	0,2013	8,5830	8,8923	11,4359	12,2997
9	1,1951	1,3048	2,3579	2,7731	7,4506	0,1225	0,1284	0,1738	0,1877	9,7548	10,1591	13,5795	14,7757
10	1,2190	1,3439	2,5937	3,1058	9,3132	0,1113	0,1172	0,1627	0,1770	10,9497	11,4639	15,9374	17,5487
11	1,2434	1,3842	2,8531	3,4785	11,6415	0,1022	0,1081	0,1540	0,1684	12,1687	12,8078	18,5312	20,6546
12	1,2682	1,4258	3,1384	3,8960	14,5519	0,0946	0,1005	0,1468	0,1614	13,4121	14,1920	21,3843	24,1331
13	1,2936	1,4685	3,4523	4,3635	18,1899	0,0881	0,0940	0,1408	0,1557	14,6803	15,6178	24,5227	28,0291
14	1,3195	1,5126	3,7975	4,8871	22,7374	0,0826	0,0885	0,1357	0,1509	15,9739	17,0863	27,9750	32,3926
15	1,3459	1,5580	4,1772	5,4736	28,4217	0,0778	0,0838	0,1315	0,1468	17,2934	18,5989	31,7725	37,2797
16	1,3728	1,6047	4,5950	6,1304	35,5271	0,0737	0,0796	0,1278	0,1434	18,6393	20,1569	35,9497	42,7533
17	1,4002	1,6528	5,0545	6,8660	44,4089	0,0700	0,0760	0,1247	0,1405	20,0121	21,7616	40,5447	48,8837
18	1,4282	1,7024	5,5599	7,6900	55,5112	0,0667	0,0727	0,1219	0,1379	21,4123	23,4144	45,5992	55,7497
19	1,4568	1,7535	6,1159	8,6128	69,3889	0,0638	0,0698	0,1195	0,1358	22,8406	25,1169	51,1591	63,4397
20	1,4859	1,8061	6,7275	9,6463	86,7362	0,0612	0,0672	0,1175	0,1339	24,2974	26,8704	57,2750	72,0524
21	1,5157	1,8603	7,4002	10,8038	108,4202	0,0588	0,0649	0,1156	0,1322	25,7833	28,6785	64,0025	81,8987
22	1,5460	1,9161	8,1403	12,1003	135,5253	0,0566	0,0627	0,1140	0,1308	27,2990	30,5368	71,4027	92,5026
23	1,5769	1,9736	8,9543	13,5523	169,4066	0,0547	0,0608	0,1126	0,1296	28,8450	32,4529	79,5430	104,6029
24	1,6084	2,0328	9,8497	15,1786	211,7582	0,0529	0,0590	0,1113	0,1285	30,4219	34,4265	88,4973	118,1552

Certa pessoa investiu R\$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente, e R\$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente.

Ao final de 2 anos, a soma dos dois montantes será

a) R\$ 18.600,00



- b) R\$ 17.357,20
- c) R\$ 17.112,90
- d) R\$ 16.000,00
- e) R\$ 15.735,00

Comentários:

Vamos calcular separadamente cada Montante.

- Certa pessoa investiu, por 2 anos, R\$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente.

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

Taxa Nominal, como vimos, é a taxa de juros cuja unidade de tempo **não coincide** com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$$i_{Nominal} = 36\% \text{ ao ano capitalizada mensalmente}$$

Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: “**quem manda é o período de capitalização**”.

E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será igual a:

$$i_{Efetiva\ mensal} = \frac{36\%}{12} \rightarrow i_{Efetiva\ mensal} = 3\% \text{ ao mês capitalizados mensalmente}$$

Ou, simplesmente,

$$i_{Efetiva} = 3\% \text{ ao mês}$$

- ✓ Essa será a taxa que iremos usar no problema.

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 3.000 \times (1 + 0,03)^{24}$$



Observe que transformamos o tempo de ano para meses, a fim de coincidir com a unidade da taxa de juros. 2 anos equivalem a 24 meses.

Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator $(1 + i)^n$ pra $i = 3\%$ e $n = 24$.

Observe o valor na tabela abaixo.

Nº DE PERÍODOS	FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL PARA UM PAGAMENTO ÚNICO					FATOR DE RECUPERAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME				FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME			
	2%	3%	10%	12%	25%	2%	3%	10%	12%	2%	3%	10%	12%
1	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,2500	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	1,0404	1,0609	1,2100	1,2544	1,5625	0,5150	0,5226	0,5762	0,5917	2,0200	2,0300	2,1000	2,1200
3	1,0612	1,0927	1,3310	1,4049	1,9531	0,3488	0,3535	0,4021	0,4163	3,0604	3,0909	3,3100	3,3744
4	1,0824	1,1255	1,4641	1,5735	2,4414	0,2626	0,2690	0,3155	0,3292	4,1216	4,1836	4,6410	4,7793
5	1,1041	1,1593	1,6105	1,7623	3,0518	0,2122	0,2184	0,2638	0,2774	5,2040	5,3091	6,1051	6,3528
6	1,1262	1,1941	1,7718	1,9738	3,8147	0,1785	0,1846	0,2296	0,2432	6,3081	6,4694	7,7158	8,1152
7	1,1487	1,2299	1,9487	2,2107	4,7684	0,1545	0,1605	0,2054	0,2191	7,4343	7,6625	9,4872	10,0890
8	1,1717	1,2668	2,1436	2,4760	5,9605	0,1365	0,1425	0,1874	0,2013	8,5830	8,8923	11,4359	12,2997
9	1,1951	1,3048	2,3579	2,7731	7,4506	0,1225	0,1284	0,1736	0,1877	9,7546	10,1591	13,5795	14,7757
10	1,2190	1,3439	2,5937	3,1058	9,3132	0,1113	0,1172	0,1627	0,1770	10,9497	11,4639	15,9374	17,5487
11	1,2434	1,3842	2,8531	3,4785	11,6415	0,1022	0,1081	0,1540	0,1684	12,1687	12,8078	18,5312	20,6546
12	1,2682	1,4258	3,1384	3,8980	14,5519	0,0946	0,1005	0,1468	0,1614	13,4121	14,1920	21,3843	24,1331
13	1,2936	1,4685	3,4523	4,3635	18,1899	0,0881	0,0940	0,1408	0,1557	14,6803	15,6178	24,5227	28,0291
14	1,3195	1,5126	3,7975	4,8871	22,7374	0,0826	0,0885	0,1357	0,1509	15,9739	17,0863	27,9750	32,3926
15	1,3459	1,5580	4,1772	5,4736	28,4217	0,0778	0,0838	0,1315	0,1468	17,2934	18,5989	31,7725	37,2797
16	1,3728	1,6047	4,5950	6,1304	35,5271	0,0737	0,0796	0,1278	0,1434	18,6393	20,1569	35,9497	42,7533
17	1,4002	1,6528	5,0545	6,8660	44,4089	0,0700	0,0760	0,1247	0,1405	20,0121	21,7616	40,5447	48,8837
18	1,4282	1,7024	5,5599	7,6900	55,5112	0,0667	0,0727	0,1219	0,1379	21,4123	23,4144	45,5992	55,7497
19	1,4568	1,7535	6,1159	8,6128	69,3889	0,0638	0,0698	0,1195	0,1358	22,8406	25,1169	51,1591	63,4397
20	1,4859	1,8061	6,7275	9,6463	86,7362	0,0612	0,0672	0,1175	0,1339	24,2974	26,8704	57,2750	72,0524
21	1,5157	1,8603	7,4002	10,8038	108,4202	0,0588	0,0649	0,1156	0,1322	25,7833	28,6765	64,0025	81,6987
22	1,5460	1,9161	8,1403	12,1003	135,5253	0,0566	0,0627	0,1140	0,1308	27,2990	30,5368	71,4027	92,5026
23	1,5769	1,9736	8,9543	13,5523	169,4066	0,0547	0,0608	0,1126	0,1296	28,8450	32,4529	79,5430	104,6029
24	1,6084	2,0328	9,8497	15,1786	211,7582	0,0529	0,0590	0,1113	0,1285	30,4219	34,4265	88,4973	118,1552

Ou seja,

$$(1 + 0,03)^{24} = 2,0328$$

Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante em 8 meses.

$$M = 3.000 \times (1 + 0,03)^{24}$$

$$M = 3.000 \times 2,0328 \rightarrow M = 6.098,40$$



- Certa pessoa investiu, por 2 ano, R\$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente.

Convertendo a taxa nominal para efetiva. Em 1 ano hpa 2 semestres:

$$i_{efetiva} = \frac{24\%}{2} \rightarrow i_{efetiva} = 12\% \text{ ao semestre}$$

O Montante da segunda operação será igual a:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 7.000 \times (1 + 0,12)^4$$

Perceba que, novamente, transformamos a undiade do tempo para a unidade da taxa de juros, isto é, semestre. 2 anos equivalem a 4 semestres.

Pela tabela (quero que você pesquise sozinho o resultado) a potência será igual a:

$$(1 + 0,12)^4 = 1,5735$$

"E aí, caro Aluno? Conseguiu acertar?" Basta fazer o cruzamento do fator de acumulação de capital para $i = 12\%$ e $n = 4$.

Substituindo e calculando o Montante:

$$M = 7.000 \times (1 + 0,12)^4$$

$$M = 7.000 \times 1,5735 \rightarrow M = 11.014,50$$

Logo, o **Montante total** será:

$$M_T = 6.098,40 + 11.014,50 \rightarrow M_T = 15.735$$

Gabarito: Alternativa E



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Um empresário contraiu um empréstimo de R\$50.000,00 para expandir sua operação. O contrato exige que o pagamento seja feito em uma única parcela no final de três anos, incluindo o principal e os juros. A taxa de juros contratada é de 10% ao ano, com capitalização anual.

O valor da parcela única que o empresário deverá pagar ao final do período é de

- a) R\$ 65.000,00.
- b) R\$ 66.000,00.
- c) R\$ 66.150,00.
- d) R\$ 65.500,00.
- e) R\$ 66.550,00.

2. (CEBRASPE / PC DF - 2025) Em 1º/2/2024, João tinha uma determinada dívida e possuía R\$ 3.000 em uma aplicação financeira a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Ele resolveu pagar a dívida apenas 10 meses depois e, nesse momento, verificou que o valor da dívida era igual a R\$ 3.600.

Tendo como base a situação apresentada e assumindo que $1,015^5 = 1,08$, julgue o item a seguir.

O valor da aplicação financeira de João, após os 10 meses, seria suficiente para o pagamento da dívida.

3. (FGV / TCE RR – 2025) Uma pessoa investiu R\$ 5.000,00 em duas modalidades de aplicação por um período de 2 anos:

- Aplicação 1: Juros simples com taxa de 8% ao ano.
- Aplicação 2: Juros compostos com taxa de 6% ao ano.

A diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a

- a) R\$ 175,00.
- b) R\$ 180,00.
- c) R\$ 182,00.
- d) R\$ 204,00.
- e) R\$ 240,00.

4. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Uma empresa investiu R\$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Considere mês comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma



taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a

- a) 12.440,00
- b) 10.620,00
- c) 12.151,00
- d) 11.420,00
- e) 10.840,00

5. (CEBRASPE / ITAIPU - 2024) Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base de cálculo, pode ser calculado a partir da equação $M = C \cdot (1 + i)^n$, em que M corresponde ao montante; C, ao capital investido; i, à taxa de juros; e n, ao número de períodos de aplicação. Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital, aplicado em regime de juros compostos, gera um rendimento igual ao seu próprio valor é

- a) $2^{\frac{1}{2}} = 1 + i$
- b) $2^{\frac{n}{2}} - 1 = i$
- c) $1^{\frac{2}{n}} = i$
- d) $2^{\frac{1}{n}} - 1 = i$
- e) $1^{\frac{n}{2}} = i$

6. (CEBRASPE / TCE AC - 2024) No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de taxas de juros, porcentagens, capitalização simples e composta.

Um fundo de investimento oferece rendimentos à taxa de juros composta de 12% ao ano. Nessa situação, se um investimento de R\$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em 10 anos o valor acumulado será superior a R\$ 220.000,00.

7. (CESGRANRIO / AgeRio - 2024) O Microcrédito da AgeRio financia quantias que vão de R\$ 500,00 a R\$ 21.000,00, que podem ser destinadas para aquisição de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro. As condições do financiamento estão apresentadas na Figura a seguir.



Condições do Crédito		
Limite de Crédito		
Até R\$ 21 mil por financiamento		
Condições de Financiamento		
Prazo até	Carência até	Taxa de
24	12	0,25% ao mês
meses	meses	

Um empreendedor tomou um empréstimo de R\$ 21.000,00, em ago/22, financiados em prestações mensais e iguais, a juros compostos, com a primeira prestação para set/23, e a última para ago/25. Considere que a taxa de juro indicada seja aplicada ao saldo devedor, durante todo o período do financiamento, incluindo o período de carência.

Dado

$$1,0025^{12} = 1,0304$$

$$1,0025^{11} = 1,0278$$

A melhor aproximação para o saldo devedor desse cliente, em ago/23, logo após a aplicação da taxa desse mês, será

- a) R\$ 21.600,40
- b) R\$ 21.630,00
- c) R\$ 21.638,40
- d) R\$ 21.642,80
- e) R\$ 21.646,40

8. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate.

Aplicando-se R\$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses?

- a) 20.500,00
- b) 20.460,60
- c) 20.545,42
- d) 20.560,40
- e) 20.606,02

9. (CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) A quantia de R\$ 2.000,00 foi emprestada a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros compostos. Se a dívida total for paga em uma única



parcela 2 anos após o empréstimo, então, considerando que $1,04^{12} = 1,6$, o valor pago será igual a

- a) R\$ 2.160,00.
- b) R\$ 3.200,00.
- c) R\$ 3.920,00.
- d) R\$ 5.120,00.
- e) R\$ 6.400,00.

10. (FGV / ALEP PR - 2024 - Adaptada) Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano. Se o sistema fosse o de juros compostos, a taxa seria capitalizada bimestralmente e, depois de 4 meses, esse capital teria rendido R\$32,00 a mais do que realmente rendeu.

O real montante obtido nesse investimento após 6 meses foi

- a) R\$4.020,00.
- b) R\$4.080,00.
- c) R\$4.160,00.
- d) R\$4.200,00.
- e) R\$4.250,00.

11. (CESPE / CGE RJ - 2024) Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.

12. (FGV / Pref. SJC - 2024) No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R\$ 1.000,00 referente ao valor de um empréstimo contraído junto a um banco na data de hoje. Esse cliente contratou o empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês com capitalização mensal.

Considere que $(1 + 0,01)^{120} = 3,30$

Portanto, arredondando para o inteiro mais próximo, o valor emprestado é igual a

- a) 3300.
- b) 909.
- c) 330.
- d) 303.
- e) 300.

13. (FGV / CM SP - 2024) No ano de 2023, os juros rotativos de alguns cartões de crédito ultrapassaram 400% ao ano. Em dezembro desse mesmo ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu novas regras que, desde o dia 02 de janeiro de 2024, limitam o valor total da dívida ao dobro do valor original.



Se, em 2023, os juros rotativos de certo cartão de crédito eram de 240% ao ano, o fato de o saldo devedor ser capitalizado mensalmente fazia com que, em caso de total inadimplência, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original fosse de

- a) 2 meses.
- b) 3 meses.
- c) 4 meses.
- d) 5 meses.
- e) 6 meses.

14. (VUNESP / TCM SP - 2023) Determinado capital C foi aplicado durante 2 períodos a um regime de taxa de juros compostos de i por período. Assumindo que ao final dos 2 períodos o capital rendeu 21%, é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi de

- a) 9%.
- b) 9,5%.
- c) 10%.
- d) 10,5%.
- e) 11%.

15. (VUNESP / TCM SP - 2023) Suponha que um capital de R\$ 50.000,00 foi aplicado a um regime de taxa de juros compostos de 5% ao mês. Após n meses, o capital rendeu juros de aproximadamente R\$ 25.000,00. Sabendo que $\ln 1,5 = 0,4055$ e que $\ln 1,05 = 0,0488$, assinale a alternativa que melhor representa o período em que o capital se manteve aplicado.

- a) 8,22 meses.
- b) 8,26 meses.
- c) 8,31 meses.
- d) 8,42 meses.
- e) 8,47 meses.

16. (CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de 300 mil reais, em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais 200 mil reais emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro. Em maio de 2022, exatamente dois meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente,

Dados: $1,04^2 = 1,0816$; $1,04^4 = 1,1698$; $1,04^6 = 1,2653$

- a) 497
- b) 528



- c) 567
- d) 614
- e) 684

GABARITO

- 1. E
- 2. ERRADO
- 3. C
- 4. B
- 5. D
- 6. CERTO
- 7. C
- 8. C
- 9. D
- 10. C
- 11. ERRADO
- 12. D
- 13. C
- 14. C
- 15. C
- 16. C



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Taxa Nominal e Taxa Efetiva

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Uma sociedade empresária está avaliando duas opções de investimento (A e B) para aplicar R\$ 10.000,00 por um período de dois anos.
 - Opção A: Investimento com capitalização anual a uma taxa de juros de 12% ao ano.
 - Opção B: Investimento com capitalização semestral a uma taxa de juros de 6% ao semestre.

Considerando que o objetivo da empresa é maximizar o valor do montante ao final dos dois anos, deve ser escolhida a opção

- a) A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.
- b) B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A.
- c) A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.
- d) A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos.
- e) A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

2. (FGV / ALEP - 2024) Considere a taxa de juros nominal de 10% ao semestre capitalizada anualmente.

A partir dessa informação, conclui-se que a taxa de juros que deve ser utilizada no regime de capitalização composta (medida na unidade de tempo adequada) será igual a

- a) 5%.
- b) 10%.
- c) 20%.
- d) 25%.
- e) 50%.

3. (CEBRASPE / ANA - 2024) Uma aplicação financeira de R\$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto. Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R\$ 255.000.



4. (CEBRASPE / AGER MT - 2024) O cálculo do montante que um investidor terá ao final do período de um ano, se aplicar R\$ 10.000,00, a juros nominais de 10% ao ano, compostos trimestralmente, é expresso por
- a) $R\$ 10.000,00 \times (0,1 \div 4)^4$
 - b) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 3)^3 - 1$
 - c) $R\$ 10.000,00 \times (0,1 \div 3)^3$
 - d) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 4)^4$
 - e) $R\$ 10.000,00 \times (1 + 0,1 \div 4) \times 4 - 1$
5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Um empréstimo, contratado há 9 meses, será quitado hoje por meio de um pagamento de valor P . Durante esse tempo, não houve qualquer amortização do saldo devedor, sendo esse saldo capitalizado trimestralmente à taxa de juros compostos nominal de 24% ao ano.

Para descobrir o valor original do empréstimo, P deve ser dividido por

- a) $1,24^{0,75}$
- b) $1,06^9$
- c) $1,06^3$
- d) $1,02^9$
- e) $1,02^3$

6. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R\$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente.

A aplicação financeira levará, pelo menos,

$$\frac{\log \log 1,8}{\log \log 1,009}$$

meses para atingir o valor de R\$ 18.000.

7. (CESPE / PETROBRAS - 2022) No que se refere a desconto racional, taxa interna de retorno (TIR), porcentagem e juros compostos, julgue o item a seguir.

O investidor que depositar R\$ 5.000,00 em um investimento que paga 10% de juros anuais compostos, semestralmente, terá em conta, ao final do primeiro ano, o valor de R\$ 5.500,00.

8. (FCC / MANAUSPREV - 2021) Um investidor aplicou o valor de R\$ 20.000,00, no início de um período, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Se o período foi de um semestre, então o investidor poderá resgatar no final do período o montante no valor, em reais, de



- a) 21.632,00
- b) 21.218,00
- c) 21.200,00
- d) 20.800,00
- e) 21.800,00

9. (FGV / BANESTES – 2018) Um capital de R\$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a. com capitalizações bimestrais. Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R\$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era:

- a) R\$ 5.000,00
- b) R\$ 4.998,00
- c) R\$ 4.992,00
- d) R\$ 4.948,00
- e) R\$ 4.942,00

10. (FGV / BANESTES – 2018) João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R\$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total). O restante foi quitado um mês depois.

Se a administradora do cartão de João cobra juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos, então o valor pago no ato da liquidação da dívida foi:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.012,00
- c) R\$ 4.100,00
- d) R\$ 4.120,00
- e) R\$ 4.320,00

11. (CESPE / Pref. São Cristóvão - 2019) Um indivíduo aplicou R\$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral.

Considerando $1,27$ como valor aproximado para $1,02^{12}$, julgue o item que se segue.

O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R\$ 12.000.



12. (CESPE / CAGE RS – 2018) Um indivíduo investiu a quantia de R\$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização trimestral.

Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de

- a) R\$ 1.200
- b) R\$ 1.210
- c) R\$ 1.331
- d) R\$ 1.400
- e) R\$ 1.100

GABARITO

- 1. B
- 2. C
- 3. CERTO
- 4. D
- 5. C
- 6. CERTO
- 7. ERRADO
- 8. B
- 9. C
- 10. B
- 11. CERTO
- 12. B



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Taxas Equivalentes

1. (FGV / CAGE RS - 2025) Uma instituição financeira oferece duas opções de investimento (A e B), ambas com duração de um ano:

- Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual.
- Opção B: Taxa de 8,5% ao semestre, com capitalização semestral.

Nesse caso, a taxa efetiva anual maior é

- a) a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.
- b) a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%.
- c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.
- d) a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral.
- e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

2. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente, no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que um estabelecimento cobra uma taxa de juro mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é, aproximadamente, de

Dado: $1,05^6 = 1,34$

- a) 96%
- b) 34%
- c) 80%
- d) 60%
- e) 48%

3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

- a) $i = 1,02^{12} - 1$
- b) $i = 1,2^{12} - 1$



- c) $i = 12 \cdot 0,02$
- d) $i = 12 \cdot 0,2$
- e) $i = \left(1 + \frac{0,02}{12}\right)^{12} - 1$

4. (VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024) Uma taxa de juros trimestral de 1,9804% aplicado a juros compostos sobre um capital de R\$1.000,00 gera, em seis trimestres, o mesmo valor que, no prazo de três semestres, a uma taxa de juros compostos de

- a) 4,00%
- b) 4,50%
- c) 4,80%
- d) 5,00%
- e) 5,50%

5. (FGV / DATAPREV - 2024) Um banco oferece empréstimos cobrando uma taxa de juros de 15% ao trimestre com capitalização mensal. A taxa efetiva de juros trimestral cobrada pelo banco é aproximadamente

- a) 14,1%
- b) 15%
- c) 15,2%
- d) 15,8%
- e) 16,3%

6. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R\$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente.

A taxa de juros anual efetiva que Pedro receberá pode ser calculada corretamente por $(1,009)^{12}$.

7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Considere válidas as seguintes igualdades:

$$(1,21)^3 = ((1,1)^2)^3 = (1,1)^6 = 1,772$$

Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes as taxas de juros compostos

- a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre



- b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre
- c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano
- d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre
- e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

8. (FGV / TCE PA – 2024) No sistema de juros compostos, considere:

- I. i a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente;
- II. j a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a i .

O valor de j é

- a) 284,0%.
- b) 286,8%.
- c) 288,6%.
- d) 289,4%.
- e) 291,2%.

9. (CEBRASPE / ANTT - 2024) A taxa efetiva anual de juros obtida a partir de uma taxa nominal de juros de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, é igual a $1,02^{12}$.

10. (CESPE / CGE RJ - 2024) Considerada uma mesma taxa nominal ao ano positiva, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal.

11. (VUNESP / TCM SP - 2023) Certo investimento R (capitalizado mensalmente) foi feito a uma taxa nominal de 48% ao ano. Logo, a taxa efetiva equivalente trimestral em regime de juros compostos dele foi de

- a) 12,0000%.
- b) 12,1051%.
- c) 12,2232%.
- d) 12,3169%.



e) 12,4864%.

12. (CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza, para o mesmo cliente, uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês, no regime de juros compostos.

Dado:

$$1,01^{12} = 1,1268;$$

$$1,04^{12} = 1,6010$$

Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é

- a) 12,68%
- b) 36,00%
- c) 47,42%
- d) 48,68%
- e) 60,10%



GABARITO

1. A
2. C
3. A
4. A
5. D
6. ERRADO
7. A
8. E
9. ERRADO
10. CERTO
11. E
12. C



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Convenção Exponencial x Convenção Linear

1. (CEBRASPE / FINEP - 2024) Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso. Geralmente, a multa é de 3% ao mês. Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples. Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses "cheios" (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses "cheios". Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Vencimento	Valor do pagamento	Multa por atraso	Data do pagamento	Meses de atraso	Dias de atraso	Total a ser pago (incl. multa)
2	5/10/2023	6.520,71	3%	12/12/2023	2	7	

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.

- a) $=B2*(1+C2*(E2+F2/30))$
- b) $=B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30)$
- c) $=B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)$
- d) $=B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30)$
- e) $=B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))$

2. (FGV / ALEMA - 2023) Um capital de R\$ 32.400,00 é aplicado à taxa composta de 20% ao ano, durante dois anos e três meses. Se esse valor fosse submetido à convenção linear, o montante final seria, com relação ao montante obtido na aplicação original,

[Dado: $1,2^{2,25} = 1,507$]

- a) R\$ 1.620,00 maior.
- b) R\$ 324,00 menor.
- c) R\$ 324,00 maior.
- d) R\$ 162,00 menor.
- e) R\$ 162,00 maior.

3. (CESGRANRIO / BB - 2015) Uma conta de R\$ 1.000,00 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias; considere, também, que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses, e



que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias.

Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de

- a) R\$ 64,08
- b) R\$ 79,17
- c) R\$ 40,30
- d) R\$ 71,51
- e) R\$ 61,96

4. (FGV / Pref. Niterói RJ - 2015) Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear. A dívida será paga após um ano e meio, e a taxa de juros compostos anunciada pela instituição financeira é de 20% ao ano.

A porcentagem de juros cobrados em relação ao principal é:

- a) 20%
- b) 21%
- c) 30%
- d) 31%
- e) 32%

GABARITO

- 1. D
- 2. E
- 3. D
- 4. E



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Tabela Financeira

1. (FCC / CVM - 2003) Para responder à questão, considere a tabela.

TABELA FINANCEIRA

Nº DE PERÍODOS	FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL PARA UM PAGAMENTO ÚNICO					FATOR DE RECUPERAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME				FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE UNIFORME			
	2%	3%	10%	12%	25%	2%	3%	10%	12%	2%	3%	10%	12%
1	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,2500	1,0200	1,0300	1,1000	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	1,0404	1,0609	1,2100	1,2544	1,5625	0,5150	0,5226	0,5762	0,5917	2,0200	2,0300	2,1000	2,1200
3	1,0612	1,0927	1,3310	1,4049	1,9531	0,3488	0,3535	0,4021	0,4163	3,0604	3,0909	3,3100	3,3744
4	1,0824	1,1255	1,4641	1,5735	2,4414	0,2626	0,2690	0,3155	0,3292	4,1216	4,1836	4,6410	4,7793
5	1,1041	1,1583	1,6105	1,7623	3,0518	0,2122	0,2184	0,2638	0,2774	5,2040	5,3091	6,1051	6,3528
6	1,1262	1,1941	1,7716	1,9738	3,8147	0,1785	0,1846	0,2296	0,2432	6,3081	6,4684	7,7158	8,1152
7	1,1487	1,2299	1,9487	2,2107	4,7684	0,1545	0,1605	0,2054	0,2191	7,4343	7,6625	9,4872	10,0890
8	1,1717	1,2668	2,1436	2,4760	5,9605	0,1365	0,1425	0,1874	0,2013	8,5830	8,8923	11,4359	12,2997
9	1,1951	1,3048	2,3579	2,7731	7,4506	0,1225	0,1284	0,1736	0,1877	9,7546	10,1591	13,5795	14,7757
10	1,2190	1,3439	2,5937	3,1058	9,3132	0,1113	0,1172	0,1627	0,1770	10,9497	11,4639	15,9374	17,5487
11	1,2434	1,3842	2,8531	3,4785	11,6415	0,1022	0,1081	0,1540	0,1684	12,1687	12,8078	18,5312	20,6546
12	1,2682	1,4258	3,1384	3,8960	14,5519	0,0946	0,1005	0,1468	0,1614	13,4121	14,1920	21,3843	24,1331
13	1,2936	1,4685	3,4523	4,3635	18,1899	0,0881	0,0940	0,1408	0,1557	14,6803	15,6178	24,5227	28,0291
14	1,3195	1,5126	3,7975	4,8871	22,7374	0,0826	0,0885	0,1357	0,1509	15,9739	17,0863	27,9750	32,3926
15	1,3459	1,5580	4,1772	5,4736	28,4217	0,0778	0,0838	0,1315	0,1468	17,2934	18,5989	31,7725	37,2797
16	1,3728	1,6047	4,5950	6,1304	35,5271	0,0737	0,0796	0,1278	0,1434	18,6393	20,1569	35,9497	42,7533
17	1,4002	1,6528	5,0545	6,8660	44,4089	0,0700	0,0760	0,1247	0,1405	20,0121	21,7616	40,5447	48,8837
18	1,4282	1,7024	5,5599	7,6900	55,5112	0,0667	0,0727	0,1219	0,1379	21,4123	23,4144	45,5992	55,7497
19	1,4568	1,7535	6,1159	8,6128	69,3899	0,0638	0,0698	0,1195	0,1358	22,8408	25,1169	51,1591	63,4397
20	1,4859	1,8061	6,7275	9,6463	86,7362	0,0612	0,0672	0,1175	0,1339	24,2974	26,8704	57,2750	72,0524
21	1,5157	1,8603	7,4002	10,8038	108,4202	0,0588	0,0649	0,1156	0,1322	25,7833	28,6785	64,0025	81,6987
22	1,5460	1,9161	8,1403	12,1003	135,5253	0,0566	0,0627	0,1140	0,1308	27,2990	30,5368	71,4027	92,5026
23	1,5769	1,9736	8,9543	13,5523	169,4066	0,0547	0,0608	0,1126	0,1296	28,8450	32,4529	79,5430	104,6029
24	1,6084	2,0328	9,8497	15,1786	211,7582	0,0529	0,0590	0,1113	0,1285	30,4219	34,4265	88,4973	118,1552

Certa pessoa investiu R\$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente, e R\$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente.

Ao final de 2 anos, a soma dos dois montantes será

- a) R\$ 18.600,00
- b) R\$ 17.357,20
- c) R\$ 17.112,90
- d) R\$ 16.000,00
- e) R\$ 15.735,00



GABARITO

1. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.